

九州大学大学院理学府

地球惑星科学専攻

修士論文

プラズマバブル発生に関する EEJ/CEJ の影響

The relationship between plasma bubble and equatorial
electrojet, counter electrojet.

宇宙地球電磁気学分野

加藤 彰紘

Kato Akihiro

2024 年 2 月

Abstract

One of ionospheric disturbance peculiar in the magnetic equator is a plasma bubble generated in the F region after sunset. Plasma bubbles decrease the local electron density in the ionosphere, so the radio waves transmitted from the satellites are disturbed, and the amplitude and phase of the radio waves are fluctuated. Such disturbances frequently cause loss of information of satellite radio waves. Therefore, prediction of occurrence of plasma bubbles is important.

In the dayside ionospheric E region at the magnetic equator, strong eastward current, called equatorial electrojet (EEJ), flows. The electric field generated by EEJ is closely related to the drift to raise the plasma to the F region, so EEJ is considered to correlate with plasma bubble [Dabas et al., 2003]. The eastward current by EEJ sometimes changes westward, such current is called counter electrojet (CEJ). It is considered that generation of plasma bubbles is suppressed when the CEJ occurs around sunset. In this way, EEJ and CEJ are related to the plasma bubbles, and there is a possibility to predict the onset of plasma bubble.

In this study, we analyzed the relationship between EEJ/CEJ intensity and plasma bubble generation rate considering solar activity and seasonal dependence, comparison of plasma bubble and spread F generation rate on CEJ generation days, and magnetic fluctuation and plasma bubble suppression effect on CEJ generation days.

Since EEJ/CEJ and plasma bubbles have seasonal and solar activity dependence, the analysis considering them showed no positive correlation between EEJ intensity and plasma bubble occurrence as in previous studies. The CEJ intensity was found to have a deterrent effect on plasma bubbles even when each of these dependencies were taken into account.

The ROTI maps and ionogram were used to investigate the presence or absence of plasma bubbles on the days of CEJ occurrence. The results of the ROTI map and ionogram showed that on the days when spread F was observed on CEJ occurrence days, the ionospheric disturbance tended to remain only in the magnetic equatorial region, without spreading in the latitudinal direction. In other words, the CEJ occurrence does not suppress the bottom-side Spread F occurrence, but it is thought to suppress its growth in the altitudinal direction and as a plasma bubble. Comparison with previous studies suggests that there is a regional dependence in the suppression effect of CEJs on spread F and plasma bubbles.

1 序論	3
2 電離圏	3
2.1 電離圏電流.....	4
2.1.1 Sq 電流.....	4
2.1.2 赤道ジェット電流.....	5
2.1.3 カウンタージェット電流.....	7
2.2 プラズマバブル	8
2.2 電離圏電流とプラズマバブルの関係	10
3 解析手法.....	13
3.1 EE-index.....	13
3.2 GPS-TEC	14
3.3 イオノグラム	17
3.4 データセット	19
4 結果	21
4.1 EEJ/CEJ とプラズマバブルの太陽活動度と季節依存性.....	23
4.2 プラズマバブル・スプレッド F と EEJ / CEJ の関係	27
4.3 CEJ 発生日の磁気変動とプラズマバブル	27
5 考察	32
5.1 プラズマバブルに対する CEJ 影響	32
6 まとめ	35
謝辞.....	36
参考文献	37

1 序論

地球の高層大気には、紫外線や X 線などの太陽放射により中性大気の一部が電離し、高い電子密度を持つ電離圏と呼ばれる領域が存在する。通常、電離圏の電子密度はプラズマの生成と消滅の反応がつりあった平衡状態にあるが、何らかの原因でその平衡状態が崩れることがある。これを電離圏擾乱と呼ぶ。電離圏擾乱が発生すると、局所的に電離圏の電子密度が不規則になり、電波が予期せぬところで反射して混信や、通信そのものができなくなるといった可能性がある。そのため、私たちの暮らしを安定させるためにもこれら電離圏擾乱の発生予測が重要視されており、現在までに様々な研究が行われている。

E-F 領域結合を考える上で E 領域は双極子磁場を持っており、また地球の自転軸と地磁場の軸が傾いていることから、地理赤道と磁気赤道の位置はずれている。磁気赤道においては、磁力線と地球表面が水平であることから、多くの特有の現象が発生する。例えば、磁気赤道日中電離圏 E 領域で発生する強い東向き電流、赤道ジェット電流(EEJ)、を発生させ、多くの電離圏現象がこの電流に重畳する。この電流によって発生した電場による $E \times B$ ドリフトによって E 領域プラズマは上下に移動する。上昇したプラズマは F 領域まで達することもあり、F 領域の現象にも影響を与える可能性がある。このように E 領域のエレクトロダイナミクスの電離圏電流を考慮することは必要不可欠である。

2 電離圏

地球の大気が極端紫外線や X 線などの太陽放射により、部分的に電離した領域を電離圏と呼び、高度 60km 以上に存在する。この電離によって生成した自由電子は、陽イオンと再結合して再び中性子や原子になるか、中性子や原子と再結合して陰イオンとなる。この自由電子の生成と再結合は同時に行われており、この速度の差が電子密度の時間変化に等しくなる。電離の原因となる太陽放射の大きさは太陽天頂角によって変化するため、太陽放射がある昼と太陽放射のない夜では高度における電子密度の分布は大きく異なる

例として、2014 年 10 月 7 日のペルー・アンコンにおける電子密度と中性大気密度の高度プロファイルを Fig.1 に示す。これらのプロファイルは左が IRI-2016 モデルから算出した電子密度、右が NRLMSISE-00 モデルから算出した酸素分子、窒素分子、酸素原子のプロファイルである。中性大気密度は高度とともに指数関数的に減少し、電子密度は高度約 300km にピークを持つ分布である。高度によって電離する主な物質およびその電離を引き起こす紫外線の波長が異なるため、電子密度が極大となる高度が複数存在し、昼間においては D 領域(60~90km)、E 領域(90~150km)、F1 領域(150 ~ 230km)、F2 領域(230km ~)に分けられる。逆に夜間では太陽放射が届かなくなるため、D 領域は消滅し、F1 領域と F2 領域が結合し F 領域となる。

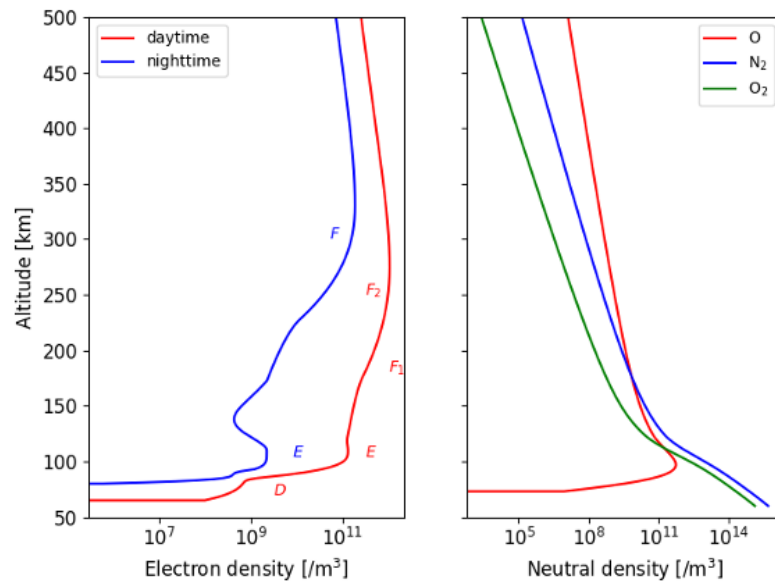


Figure 1:2014年10月7日ペルー・アンコン上空の大気プロファイル。daytime は12:00(LT)、nighttime は24:00(LT)の時間帯を算出。

2.1 電離圏電流

2.1.1 Sq 電流

地球の磁場は、太陽風プラズマが地球磁気圏に衝突することによって発生する磁気嵐やサブストームによる一時的な擾乱現象によって大きく変動する。しかし、磁気静穏日でも日照領域において磁場は規則的な日変動を起こしている。このような変動を Sq (geomagnetic solar quiet daily variation) と呼び、この日変動を電流系によって説明しようとするものが電離圏ダイナモ理論である [e.g. Richmond, 1979]。

電離圏の中性大気は太陽輻射による熱対流や太陽、月などの潮汐効果により大規模な大気運動を行っている。この運動に伴って荷電粒子が地球磁場 B 内で運動 u を行くと、誘導起電力 $E_i = u \times B$ が生じる。この誘導起電力によって朝側に正、夕方側に負の電荷が集まり分極電場 E_s が発生することによって、オームの法則により電流 $j = \sigma \cdot [E_i + E_s]$ が発生する。

ここで σ は電気伝導度である。Fig.1-1 は電離圏ダイナモ理論を表したもので、発生する電流は右図のように渦を巻くように流れる。このように作られる Sq 電流は、北半球で反時計回り、南半球で時計回りの渦構造を作って流れる。Sq 電流系は主に太陽輻射に起因するため電離圏昼間側に発生する。特に磁気赤道付近では南北半球の東向きの渦電流が交わることによって東向きに大きな電流が流れ、地上では磁場 H 成分の磁場変動が大きくなる。

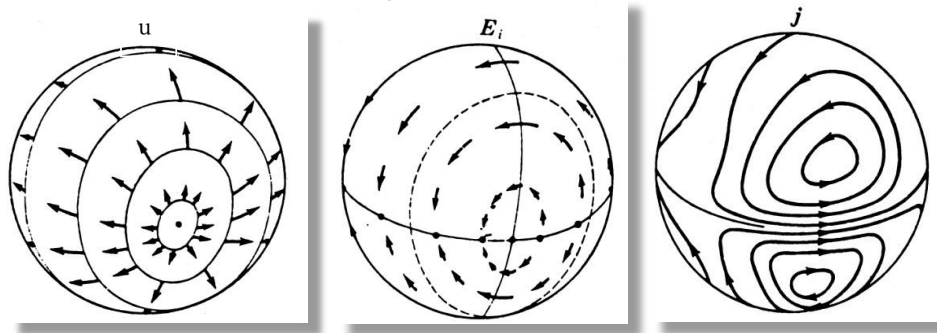


Figure 2 : 電離圏ダイナモ理論の概念図。太陽輻射などによって中性大気が運動(左)、中性大気中の荷電粒子が地球磁場内で運動することによって誘導起電力が発生(中)、発生した分極電場によって Sq 電流系の渦構造が発生する(右)。[宇宙空間物理学より引用]

2.1.2 赤道ジェット電流

Fig.3(a)は磁気赤道 E 領域電流密度の日中高度変化を示したものであり、高度 110km 付近で電流が卓越していることがわかる。この非常に強い電流が赤道ジェット電流(equatorial electrojet: 以下 EEJ)であり、磁気赤道で特有の現象の一つである[Hirono, 1950 ; Chapman, 1951]。

Fig.3(b)は電気伝導度の高度分布である。高度 100km 付近にある電離圏 E 層では Hall 伝導度による電流が、Pedersen 伝導度による電流より卓越していることがわかる。EEJ が流れる E 領域においては、カウリング効果によって σ_p : Pedersen Conductivity と σ_H : Hall Conductivity から新たにカウリング伝導度(σ_c : cowling conductivity)が算出される。カウリング伝導度は高度 100km をピークとして、90~130km 付近で卓越していることがわかる。電流密度の高度分布とカウリング伝導度の高度分布は非常に似ており、カウリング伝導度は EEJ の強度に影響を与えられていると考えられている。

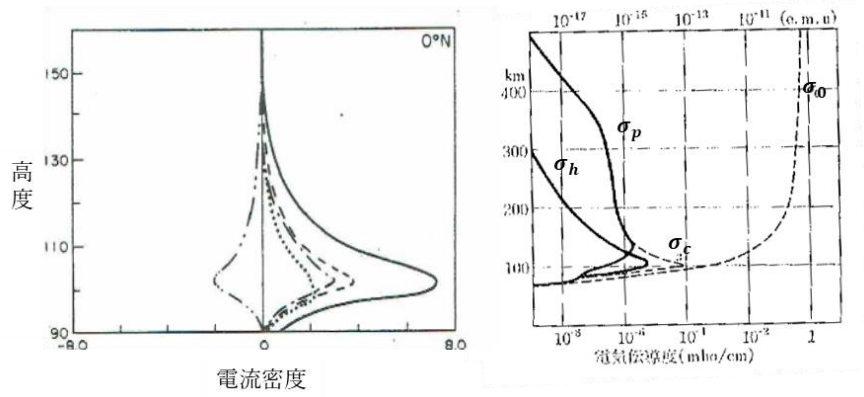


Figure 3: (a)磁気赤道での電流密度の高度分布[Forbes and Lindzen, 1976]。(b)電気伝導度の高度分布。縦軸が高度、横軸が電気伝導度を表す。[宇宙空間物理学より引用]

カウリング伝導度は、磁気赤道域において北向き磁場が地表面と水平になることで発達し[e.g. Hirono, 1950 ; Chapman, 1951]、以下のように算出される(Fig.4 参照)。

- ① 電離圏 E 領域に S_q 電流などの東向き電場 E_0 が存在すると、電場と平行に流れる Pedersen 電流(東西方向)、磁場と電場に垂直に流れる Hall 電流(鉛直方向)が発生。

$$J_{P0} = \sigma_P E_0, \quad J_{H0} = \sigma_H E_0$$

- ② Hall 電流によって電気伝導度が小さくなる領域との間で電荷が分極し、分極電場 E_1 が発生。
- ③ 分極電場 E_1 により 2 次の Pedersen 電流(鉛直方向)、Hall 電流(東西方向)が発生。

$$J_{P1} = \sigma_P E_1, \quad J_{H1} = \sigma_H E_1$$

- ④ 東西方向の電流は向きが同じであるため強め合い、 J_{EEJ} が発生する。

$$J_{EEJ} = J_{P0} + J_{H1} = \sigma_c E_0, \quad \sigma_c = \left(1 + \frac{\sigma_H^2}{\sigma_P^2}\right) \sigma_P$$

EEJ は磁気赤道で特有の現象であるが、電流が流れることによって日中の磁気赤道に東向きの電場が発生する。この電場と北向き磁場による $E \times B$ ドリフトによって、磁気赤道域のプラズマは上昇する。上昇したプラズマは磁力線に沿って極向き/下向きに拡散され、その結果 F 領域のプラズマ密度は磁気赤道域で減少し、中緯度で増加する(Fig. 5)。この特徴的なプラズマ分布を equatorial ionization anomaly (EIA)と呼ぶ。このように、EEJ が発生することによって電離圏のプラズマは大きく影響を受ける。

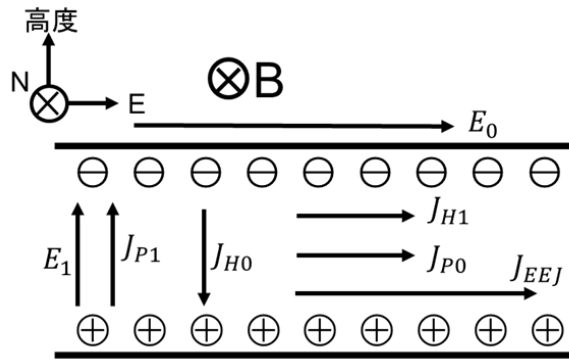


Figure 4 : カウリング効果の模式図

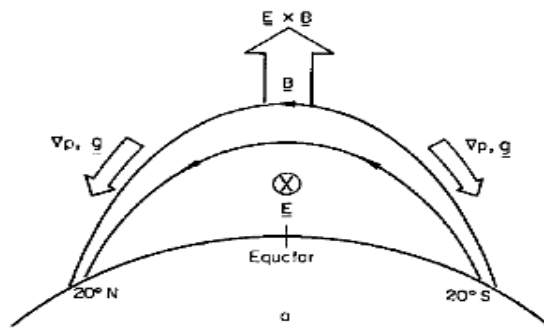


Figure 5 : equatorial ionization anomaly 概念図 [Kelley, 2009]

2.1.3 カウンタージェット電流

磁気赤道域電離圏を流れる電流は主に東向き電流の EEJ であるが、しばしば地上で観測される磁場 H 成分が減少し、西向きの電流が数時間続くことがある[e.g. Mayaud, 1977]。この地上磁場 H 成分を減少させる西向きの電流をカウンタージェット電流(counter electrojet: 以下 CEJ)と呼び、西向きの電場を発生させるのでプラズマの上昇を妨げる効果がある。CEJ は磁気擾乱時および磁気静穏時に観測される。静穏時には月潮汐による効果[e.g. Rastogi, 1973]や、スプラディック E 層の消失[Hutton and Oyinoyle, 1970]などにより発生すると考えられている。擾乱時には惑星間空間磁場が南向きから北向きに切り替わり、極域からの電場侵入や、極域が加熱されることにより生じる中性風の効果[e.g. Huang et al., 1973]が原因と考えられている。

Fig.6 は磁気赤道観測点である ANC (ペルー) の磁場 H 成分の変動である。07:00LT、17:00LT 付近での磁場変動が夜間のベースラインを下回っていることから、西向き電流である CEJ が発生していることがわかる。

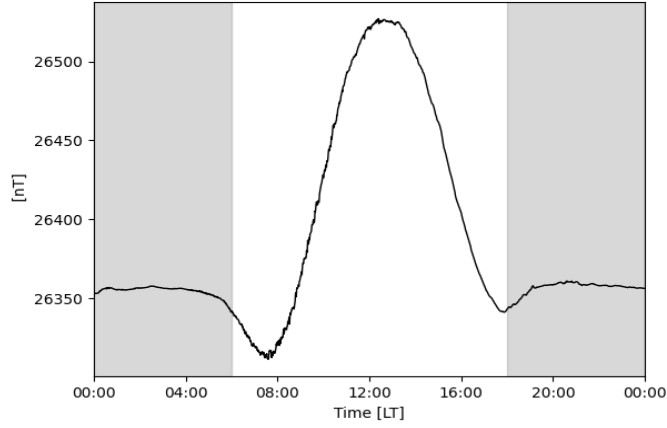


Figure 6 : 磁気赤道観測点である ANC の磁場 H 成分の 1 日変動

2.2 プラズマバブル

プラズマバブルは磁気赤道の上空で地球の磁力線が水平になるために起こる電離圏擾乱現象の一つである。プラズマバブルの内部は周囲に比べてプラズマ密度が 1/100 以下になり、電子密度不規則構造を持つ。そのため、この付近を通過する人工衛星からの電波が回折されて、信号の位相や振幅が変動し、衛星通信障害の原因となる。航空機などの運行に大きく影響を及ぼすことから、私たちの生活を安定させるためにもプラズマバブルの発生予測が重要視されている。

プラズマバブルは、プラズマ不安定的一种であるレイリー・テイラー不安定によって生成されることが知られている[e.g. Sultan, 1996]。レイリー・テイラー不安定の線形成長率の式は、以下のように表すことができる。

$$\gamma = \frac{\Sigma_P^E}{\Sigma_P^E + \Sigma_P^F} \left(V_p - U_L^P - \frac{g_e}{v_{eff}^F} \right) K^F - R_T \quad (1)$$

上式で、 Σ_P^E と Σ_P^F はE、F領域のペダーセン伝導度、 V_p は磁場に垂直なプラズマ速度、 U_L^P は磁気子午面の中性風、 g_e は重力加速度、 v_{eff}^F はF領域衝突周波数、 K^F はF領域電子密度の高度勾配、 R_T は再結合率である。この式を見ると、成長率が大きくなるためには、電離圏F領域での急峻な密度勾配(K^F に影響)、F領域の高度が高いこと(v_{eff}^F 、 R_T に影響)、東向き電場が大きいこと(ExB ドリフトによる V_p に影響)が必要であることがわかる。また、上式において、 $(-g_e/v_{eff}^F)$ は重力が下向きであることから正の値となり、F領域密度のピーク高度であるF領域下部では密度勾配 K^F は正であるが、ピーク高度を過ぎるF領域上部では K^F は負となる。そのため、プラズマドリフト速度、中性風、再結合率を考慮しなければ、Rayleigh-Taylor不安定の線形成長率は、F領域下部で正、F領域上部で負となる。

Fig.7 はレイリー・テイラー不安定性の概念図である。赤道域電離圏では日没付近に東向きの電流が流れるため、上の層の密度が下の層より大きい時、大気重力波などにより密度の

ゆらぎが生じると、高度が上昇した部分は電流の一様性を保つために東向きに分極電場が生じる。この分極電場によりプラズマは $E \times B$ ドリフトを行うため、プラズマ密度が低い領域はさらに上昇し、プラズマバブルが発生する。

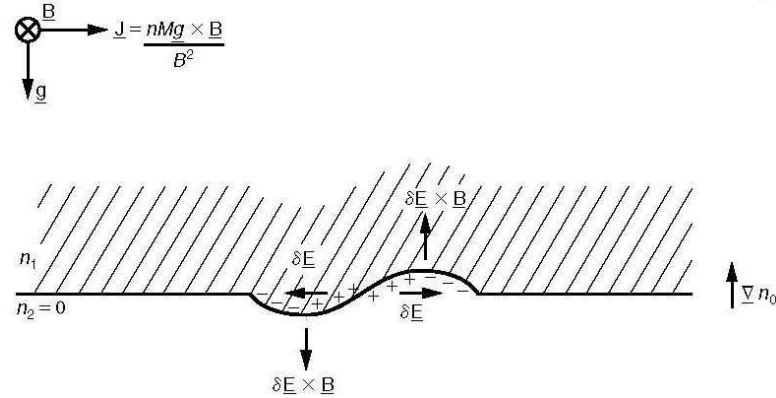


Figure 7 : レイリー・テイラー不安定性概念図[Kelley, 2009]

地磁気擾乱も、プラズマバブルの発生に影響を与えることが知られている。磁気嵐の主相において、強い東向きの電場が電離圏に印加されると、中・高緯度にまで達するプラズマバブルが発生することが報告されている[Aa et al., 2018]。

プラズマバブルは、prereversal enhancement(以下 PRE)と呼ばれる、日没付近で東向き電場を発達させる現象が発生すると発達しやすくなると考えられている[e.g. Abdu, 2001]。Fig.1-10 は PRE の発生メカニズムを表した模式図である。以下のように、F 領域ダイナモによって PRE が発生し、東向き電場が発生する。

- ① 磁気赤道日没付近の F 領域では東向きの中性風が吹いており、 $-U \times B$ ドリフトで下向き電場が発生する。
- ② この電場が磁力線に沿って E 領域まで移動し、E 領域において赤道向きの電場を作る。
- ③ 磁場と電場に垂直なホール電流が発生し、電気伝導度が大きく異なる日没境界で負電荷がたまる。
- ④ 負電荷によってローカルな東向き電場が発生し、この電場が F 領域まで移動することで F 領域に東向き電場が発生する。この時、E 領域のホール電場は東向き電場によって打ち消される。

PRE によって発生する東向き電場によって、F 領域下部が $E \times B$ ドリフトによって上昇する。F 領域下部高度が上昇すると、衝突周波数が減少するので、レイリー・テイラー不安定の線形成長率が増加し、PRE がプラズマバブルの発生しやすい状況を作ると考えられている。PRE の振幅は、太陽、磁気活動、季節、経度に依存しており[e.g. Fejer and Scherliess, 1997]、プラズマバブル発生には PRE による F 領域下部高度の上昇速度が、太陽活動度、季節で異なる閾値を超える必要がある[Huang, 2018]。

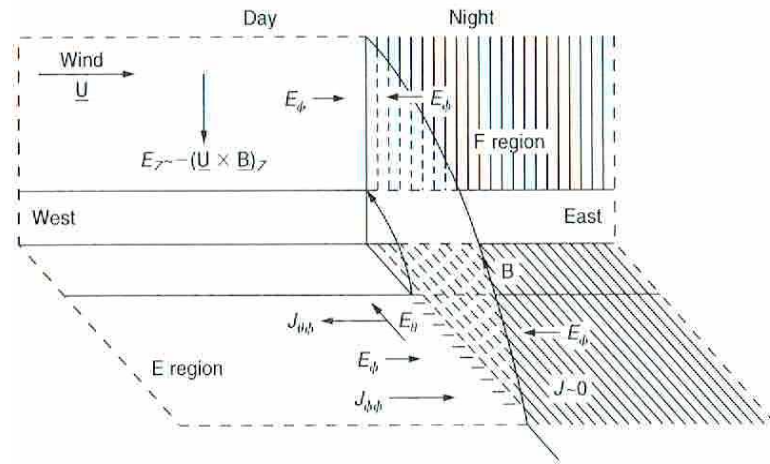


Figure 8 : pre-reversal enhancement (PRE)の模式図 [Kelley, 2009]

プラズマバブルには経度、季節依存性があり、南米では12月、太平洋では6月、そのほかの経度では春分、秋分に発生しやすくなる[e.g. Burke et al., 2004]。大部分の経度域において、プラズマバブルは春と秋に発生頻度が高いが、プラズマバブル発生頻度は、地球の磁力線の偏角に依存する。Fig.9の実線は、日没線と磁力線が平行になる日を示しており、このようなプラズマバブル発生頻度の季節・経度変化は、PREの季節・経度変化とよく一致する[Tsunoda, 1985]。

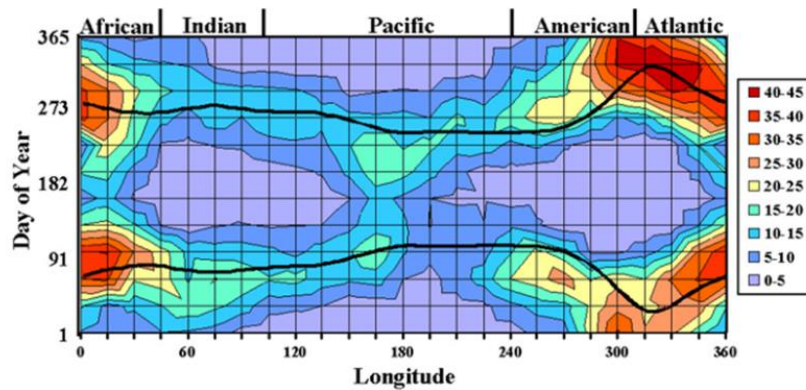


Figure 9 : プラズマバブル発生頻度の経度・季節変化 (Burke et al., 2004)。図中の黒線は、日没線が地球の磁力線と平行になる日を表す。カラーマップはプラズマバブル発生率を表す。

2.2 電離圏電流とプラズマバブルの関係

EEJ・CEJの大きさ、PREによるF領域高度変化と赤道スプレッドF発生率についての議論を行っている Uemoto et al., 2010 について紹介する。

従来のEEJ研究においては、EEJの強さは、磁気赤道観測点の磁場変動から、同経度上の

EEJ 領域外の中低緯度観測点の磁場変動を引くことで定義している[e.g. Mayaud, 1997]。つまり、中低緯度観測点の磁場変動を磁気赤道での E 領域ダイナモによる磁場変動(Sq 電流)と定義して、磁気赤道観測点の磁場変動から取り除いていることになる。

$$EEJ = \text{磁場 H 成分(磁気赤道)} - \text{磁場 H 成分(中低緯度)}$$

Uemoto et al., 2010 では、2007 年 11 月~2008 年 10 月の期間でタイの Cumphon (10.7° N、99.4° E)での F 領域下部の高度、赤道スプレッド F(ESF)の発生、タイの Phuket (8.1° N、98.3° E、磁気赤道)での EEJ の強さを比較している。EEJ の強さは、1 日の EEJ の変動を 07:00~17:00LT で積分した値(Daytime IEEJ)、E 領域の日没の 2~1 時間前で積分した値(Pre-sunset IEEJ)を用いている。

Fig.11(a)より、F 領域下部高度が高いときにスプレッド F は発生しやすいことがわかる。これは ESF の発生に PRE による東向き電場が重要な役割を果たしていると考えられる。Fig.10(a), Fig.11(b)は Daytime IEEJ と PRE によって上昇した F 領域下部高度の高さ、スプレッド F の発生率をそれぞれ表したものである。これらの図からは、関係性を見つけることができず、これらの現象の間に相関がないように見える。Fig.10(b)、Fig.11(c)は Pre-sunset IEEJ と PRE によって上昇した F 領域下部高度の高さ、スプレッド F の発生率をそれぞれ表したものである。この 2 つの図より、Pre-sunset IEEJ が負であるときは F 領域下部高度の高さ、ESF の発生率共に抑制されていることがわかる。Pre-sunset IEEJ が負であるということは、磁場変動 H 成分が南向きであることを示すので、CEJ が発生していると考えられる。このため、CEJ による西向き電流によって西向き電場が発生し、PRE の発達を抑制していると考えられる。スプレッド F の発生にも PRE による東向き電場の発達が重要な要素であると考えられるので、PRE の発達が抑制されたことによりスプレッド F の発生も抑制されたのではないかと考えられる。

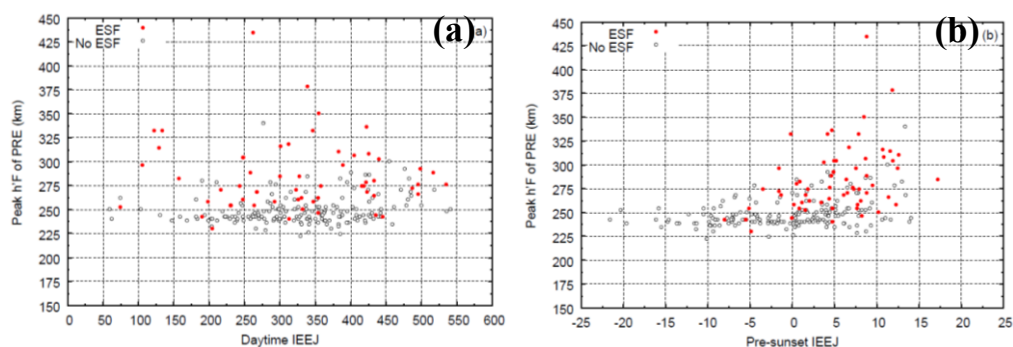


Figure 10 : PRE 発生時の F 層下部高度のピークと (a)Daytime IEEJ の関係、(b)Pre-sunset IEEJ の関係。縦軸は F 層下部高度、横軸は IEEJ の大きさを表す[Uemoto et al., 2010]

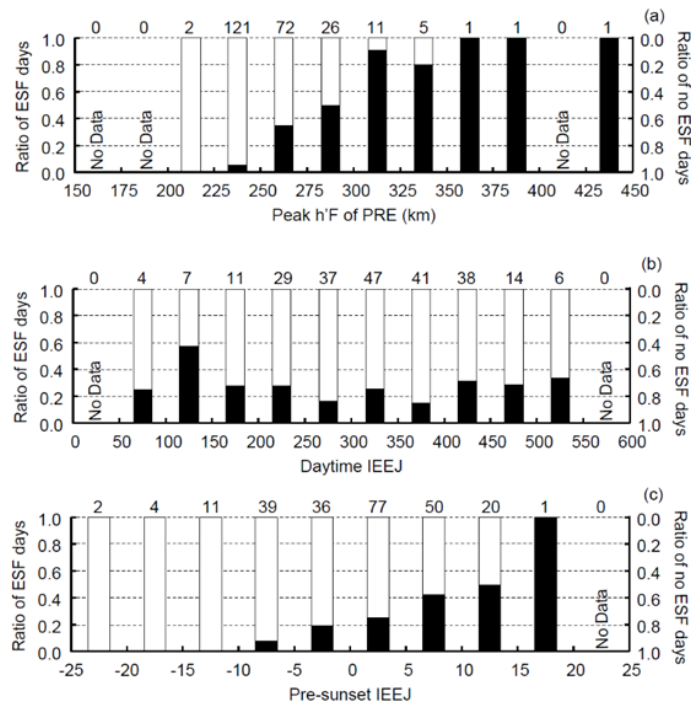


Figure 11 : ESF の発生率と

(a)PRE 発生時の F 層下部のピーク高度、(b)Daytime IEEJ の大きさ、(c)Pre-sunset IEEJ の大きさ。縦軸左は ESF が発生した日の割合、縦軸右は ESF が発生しなかった日の割合。横軸は(a)F 層下部ピーク高度、(b),(c)IEEJ の大きさ[Uemoto et al., 2010]

Uemoto et al.(2010)では、日中の EEJ 強度とプラズマバブル発生率の間に相関は見られなかったが、秋山修論(2019)では Sq 電流を含む EEJ とプラズマバブル発生率の間に相関がみられた。Dabas et al.(2003)ではプラズマバブル発生、発達要素となる夜間 F 領域下部高度、夜間上向き $E \times B$ ドリフト速度と 11LT の EEJ の大きさは正の相関を持つと言われている。また、Dabas et al.(1998)では 4GHz シンチレーションの強度と電離圏電子含有量(ionospheric electron content: IEC)の日中最大値が相関を示し、EEJ 強度と日中 EIA(IEC と関連)は同じダイナモ電場で起こるため関連していると言われている。

このように、EEJ は日中の現象ではあるが、日中、夜間の電離圏に影響を与えており、プラズマバブル発生原因となり得る現象と関連している。EEJ は E 領域、プラズマバブルは F 領域で発生し、発生高度が異なるため、これらを直接関連させるメカニズムを考えることは難しいが、先行研究が示すように EEJ がプラズマバブルの発生に寄与している可能性がある。

EEJ は日中の現象、CEJ は日没付近の現象であり、プラズマバブルは夜間の現象である。EEJ、CEJ とプラズマバブルに関連があるなら、EEJ、CEJ はプラズマバブルよりも先に起こる現象であるため、これらは発生予測の指標として非常に有用であると考えられる。そこで、本研究では磁気赤道での磁場変動観測に適した指標である EE-index を使用して、EEJ・CEJ とプラズマバブルの間の関係性について解析を行った。

3 解析手法

3.1 EE-index

EE-index は EEJ をリアルタイムでモニタリングするために作られた指数であり、九州大学国際宇宙天気科学・教育センターが保有する MAGDAS/CPMN 磁力計ネットワークの磁気赤道上の観測点の地上磁場 H 成分 1 分値データから算出される[Uozumi et al., 2008; Fujimoto et al., 2016]。

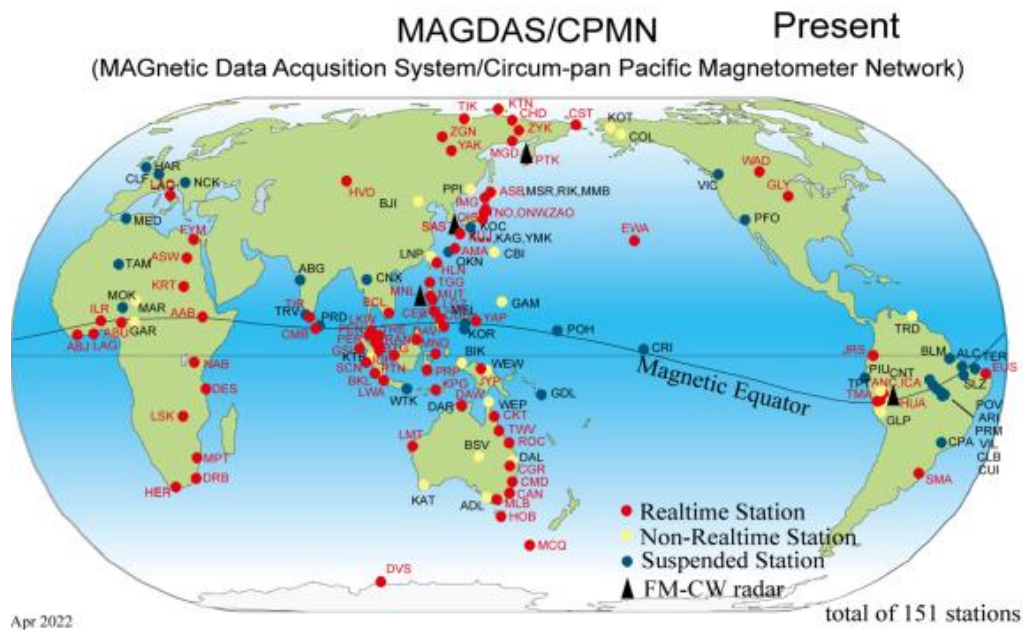


Figure 12 : MAGDAS/CPMN 観測点の一覧。磁気経度 210°及び磁気赤道を中心に世界中に磁力計を展開している。EE-index 算出の際は这其中で磁気赤道観測点の磁場データをメインに使用する。

EE-index は、全球的に同程度変動するグローバルな磁気圏電流による磁気赤道での磁場変化を示す EDst と、ローカルな電離圏電流による磁場変動を示す EUEL から構成される。

EE-index の基本的な導出方法は以下の通りである。

- ① 各磁気赤道観測点の磁場 H 成分データの中央値をゼロレベルと定め、ゼロレベルからの変動値を取り出す。これを ER とする。
- ② 夜側(18-06LT)に位置する観測点の ER の平均を取る。これを EDst と定義する。
- ③ 昼側を含む全観測点の ER から EDst を引く。残った成分を EUEL と定義する。

夜側電離圏では電気伝導度が昼側に比べて極端に小さくなり、ローカルな電流が流れにくくなるため、グローバルな磁気圏電流による磁場変動がメインとなって現れる。そのため、EDst はグローバルな擾乱成分を示し、磁気嵐の指標となる Dst と良い相関を持つことがわかっている。EE-index を用いることによって、磁気嵐中でも北向き磁場 H 成分から EDst を引くことによって磁気圏の擾乱成分が取り除くことができ、EUEL を抽出することができる。

また、EUEL は磁気赤道観測点での EEJ による磁場変動を表すが、従来用いられてきた EEJ の磁場変動とはダイナモ電場(Sq 電流)による寄与を含んでいるかどうかという点で異なっている。EUEL はダイナモ電場による寄与を含んでおり、磁気赤道における全電流についての議論を行うことができる。

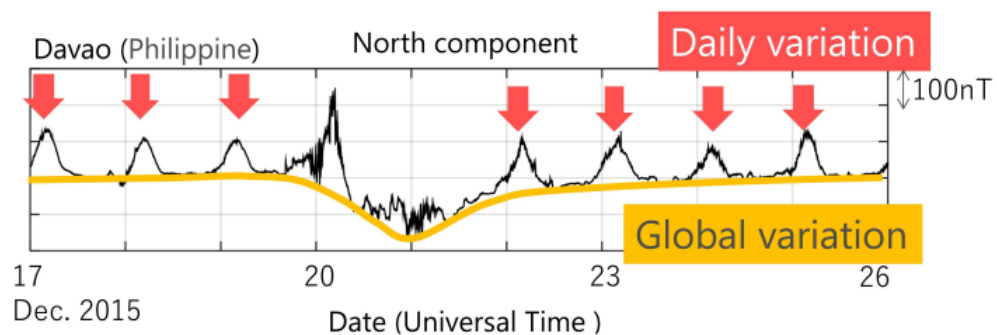


Figure 13 : 磁場 H 成分のグローバルな変動とローカルな変動。

3.2 GPS-TEC

電離圏は分散性媒質であり、電波の伝搬において、その周波数に応じた屈折率を持つ。GNSS(Global Navigation Satellite System) から送信されたマイクロ波を地上で受信する際も、その電波は電離圏で屈折し伝搬速度が変化することで遅延差を生じる。このとき 2 周波のマイクロ波を用いれば、それぞれの周波数に応じた遅延が生じるので、その遅延差から電離圏の全電子数(TEC: Total Electron Content) を推定することができる。TEC は衛星-受信機間の電子密度の積分値で、単位には TECU(TECUnit)が用いられる。1TECU は底面積 $1m^2$ の円柱に 1016 個の電子が含まれることを意味する。本研究では、GNSS の 1 つである GPS(Global Positioning System)衛星より送信された電波により導出された TEC を用いて、解析を行った。GNSS は地球を回る複数の人工衛星から送信される電波を受信し、受信点までの伝搬時間を観測・解析することで、測位や航法、測量を行うシステムである。GNSS にはアメリカ合衆国の運用する GPS、ロシア連邦の GLONASS(GLObal'nayaNAVigatsionnaya Sputnikovaya Sistema)や、EU の Galileo、中華人民共和国の Beidou などがある。GPS 衛星は常時 32 機配置されており、軌道高度は 20200km、周期 11 時間 58 分 2 秒で地球を周回している。衛星が発信する搬送波は L1 帯(1575.42MHz)、L2 帯 (1227.60MHz)、L3 帯(1381.05MHz)、L4 帯 (1379.91MHz)、L5 帯(1176.45MHz) の 5 周波があり、それぞれ擬似距離を測定するために信号が乗せられている。本研究では L1 帯と L2 帯を利用して得られる TEC データを用いた。

GNSS 連続観測システム (GEONET : GNSS Earth Obserbation Network)は、 国土地理院(GSI : Geospatial Information Authority of Japan) により運用されており、高密度な測量網の構築及び広域の地殻変動の監視を目的として日本全国に高密度な電子基準が設置され、常時観測を行っている。GEONET には約 1200 点の GNSS 受信点が存在しており、日本全国を 20~30km 間隔で網羅している。

Fig. 14 に示すように、TEC は GNSS 衛星と受信機のペアによって導出される。以下に TEC の算出方法を述べる。搬送波の 2 つの周波数 f_1 (L1 帯: 1575.42MHz)、 f_2 (L2 帯 : 1227.60MHz)に対して任意の衛星 s、受信機 r における擬似距離 P_i 、搬送波位相による距離 L_i (i は 2 つの周波数を表す添え字で $i=1,2$)は次のように表される。

$$P_1 = \rho + \sigma + \frac{I}{f_1^2} + \tau_1^s + \tau_1^r \quad (1)$$

$$P_2 = \rho + \sigma + \frac{I}{f_2^2} + \tau_2^s + \tau_2^r \quad (2)$$

$$L_1 = \rho + \sigma - \frac{I}{f_1^2} + \lambda_1 n_1 + \epsilon_1^s + \epsilon_1^r \quad (3)$$

$$L_2 = \rho + \sigma - \frac{I}{f_2^2} + \lambda_2 n_2 + \epsilon_2^s + \epsilon_2^r \quad (4)$$

ここで、 ρ は真の距離、 σ は対流圏での遅れ、 $\pm \frac{I}{f_i^2}$ は電離圏における遅れ、 $\lambda_1 n_1$ は整数値バイアス(λ_1 は搬送波の波長)、 τ_i と ϵ_i は衛星、受信機固有のバイアスである。ここで、電離圏での遅れの項(I/f_i^2)の定数 I は、Appleton-Hartree 方程式において、L 帯電波の屈折率を評価することで求められ、

$$I = 40.3T \quad (5)$$

と表される。T は伝搬経路に沿って積分した電子密度で TEC である。式(12),(15) より、

$$P_2 - P_1 = I \left(\frac{1}{f_2^2} - \frac{1}{f_1^2} \right) + b_r + b_s \quad (6)$$

$$\text{where } b_r = \tau_2^r - \tau_1^r, \quad b_s = \tau_2^s - \tau_1^s \quad (7)$$

となる。また、式(14),(15)より、

$$L_1 - L_2 = I \left(\frac{1}{f_2^2} - \frac{1}{f_1^2} \right) + (\lambda_1 n_1 - \lambda_2 n_2) + b'_r + b'_s \quad (8)$$

$$\text{where } b'_r = \epsilon_1^r - \epsilon_2^r, \quad b'_s = \epsilon_1^s - \epsilon_2^s \quad (9)$$

となる。よって、式(16), (17), (19)より擬似距離から算出される TEC 値 T_p 、位相差から算出される TEC 値 T_L は、

$$T_p = A(P_2 - P_1) - A(b_r + b_s) \quad (10)$$

$$T_L = A(L_2 - L_1) - A(\lambda_1 n_1 - \lambda_2 n_2 + b'_r + b'_s) \quad (11)$$

$$\text{where } A = 40.3^{-1} \left(\frac{1}{f_2^2} - \frac{1}{f_1^2} \right)^{-1} \quad (12)$$

と求められる。擬似距離の差から求まる T_p より、位相差から求めた T_L の方が TEC の変動をより正確に表すが、整数値バイアスが含まれるため絶対値は定まらない。そのため、TEC データにする場合は位相差で求めた T_L の値を、擬似距離で求めた T_p の平均値で補正した値で記録されている。このようにして得られた TEC は、衛星-受信機間の視線が電離圏を斜めに貫くため、slantTEC(sTEC)と呼ばれる。sTEC を時系列でみると衛星仰角に応じて電離圏を貫く距離が変化するため、本研究では Fig. 12 に示すように、鉛直方向の視線方向に変換した TEC すなわち vertical TEC (vTEC)に補正して解析を行った。衛星仰角を ϕ とすれば、

$$vTEC = sTEC \sin \phi \quad (13)$$

である。Fig. 1 で示す通り、高度 300~400km 付近で電子密度は最大となる。よって TEC の変動が最も影響を受けるのは、電離圏電子密度が最大となる F 領域であると考えられる。そこで本研究では、電離圏を高度 400km の薄い層であると仮定し、GPS 衛星-受信機間の視線との交点を電離圏貫通点(IPP: Ionospheric Pierce Point)と呼び、TEC の変動はこの位置で生じているものとした。また、本研究ではプラズマバブル判定のために ROTI(rate of TEC change index)を算出し、その際マルチパスなどの影響を考慮し、GPS 衛星の仰角は 45 度以上のデータを用いた。

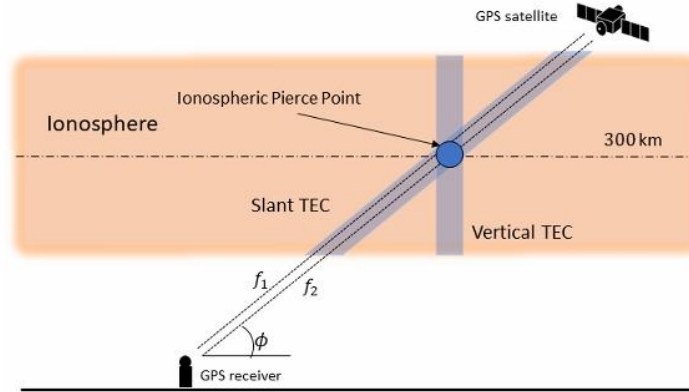


Figure 14 : GPS-TEC 模式図

vTEC を 30 秒値に補完し、2 つの連続する時間での変化から ROT[TECU/min] を決定した。ROTI は ROT の 5 分間の標準偏差として定義される [Pi et al., 1997]。

$$ROT = \frac{T(t_0 + 0.5) - T(t_0)}{0.5} \quad [TECU/min] \quad (14)$$

$$ROTI = \sqrt{\langle ROT^2 \rangle - \langle ROT \rangle^2} \quad [TECU/min] \quad (15)$$

IPP を 400km とした場合、その高度での衛星速度は 70km/s となるため、ROTI は観測点上空 400km の半径 400km の範囲にて発生している~20km スケールの電離圏擾乱指数となる。赤道域ではプラズマバブル内の小規模電離圏不規則構造に対応して ROTI が増大すると考えられ、プラズマバブル発生指標としても ROTI が用いられている [Ma and Maruyama, 2006]。

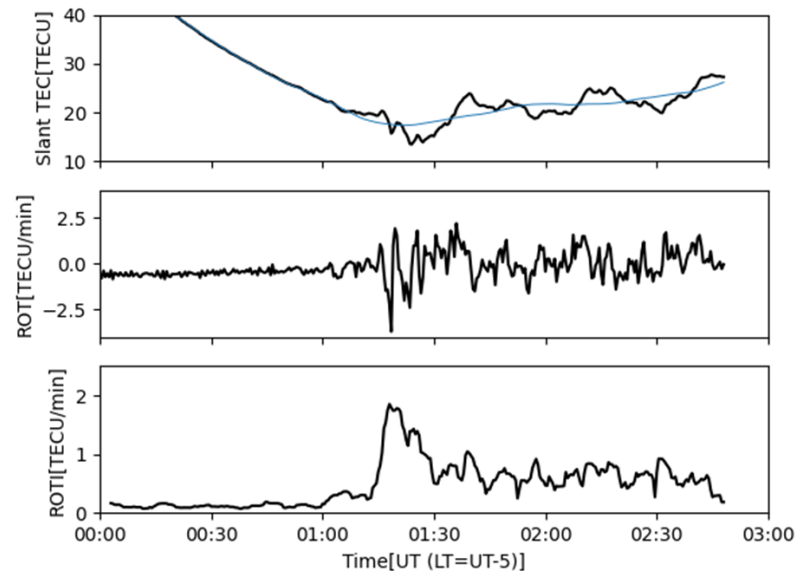


Figure 15 : 2014 年 1 月 6 日に発生したプラズマバブルに対応する TEC 変動と ROTI 増加

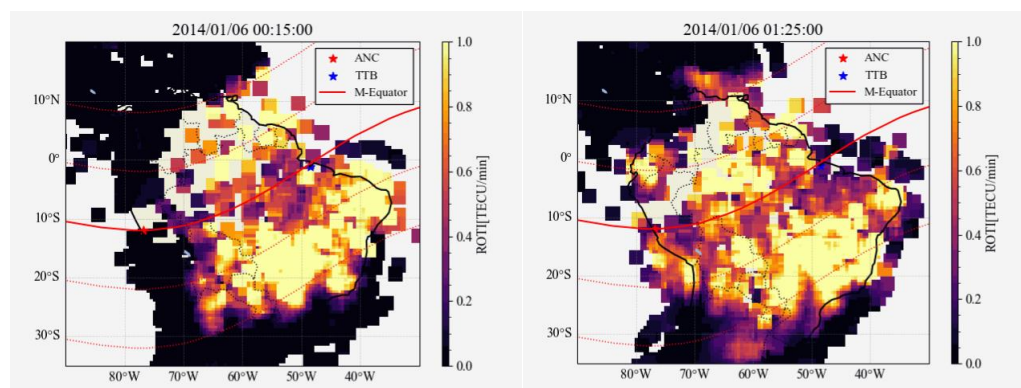


Figure 16 : 2014 年 1 月 6 日の南米 ROTI マップ。時刻は UT で示す。

3.3 イオノグラム

イオノグラムはイオノゾンデと呼ばれる電離圏観測機器によって取得される 1 次データを可視化したものである。地上にあるイオノゾンデから電離圏に向けてパルス電波を発射し、どの周波数の電波が、どの高度にある電離圏によってどの程度の強さで反射されたか、という情報を得ることができる。

電離圏は分散性媒質であり、電波の反射は電離圏を誘電体として扱うことで考えること

ができる。媒体内部の吸収は比較的小さく、電波は急激な反射ではなく段階的な屈折によって地面に返ってくる。電離圏の屈折率を表す式は Appleton-Hartree の方程式とよばれ、次式のように表せる。

$$n^2 = 1 - \frac{X}{1 - jZ - \left[\frac{Y_T^2}{2(1 - X - jZ)} \right] \pm \left[\frac{Y_T^4}{4(1 - X - jZ)^2} + Y_L^2 \right]^{\frac{1}{2}}} \quad (14)$$

ここで、X, Y, Z はそれぞれ無次元量で次のとおりである。

$$X = \frac{\omega_N^2}{\omega^2}, \quad Y = \frac{\omega_B}{\omega}, \quad Y_L = \frac{\omega_L}{\omega}, \quad Y_T = \frac{\omega_T}{\omega}, \quad Z = \frac{\nu}{\omega}$$

ただし、 ω_N はプラズマ角周波数、 ω_B は電子ジャイロ周波数、 Y_L と Y_T は磁場に対して平行・鉛直方向の ω_B 成分、 ν は電子の衝突周波数をそれぞれ表している。ここで、電子の衝突を無視し ($Z=0$)、磁場の影響を無視すると ($Y_L = Y_T = 0$)、式(1)は、

$$n^2 = 1 - X = 1 - \frac{\omega_N^2}{\omega^2} \quad (15)$$

$$= 1 - \frac{1}{\omega} \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \quad (16)$$

となる。電気素量 e 、電子密度 N 、真空中の誘電率 ϵ_0 、電子の質量 m である。電波が電離圏に垂直に入射する場合、電波はカットオフ ($n=0$) となる高度で反射するため、

$$f_c = 8.98\sqrt{N} \quad (17)$$

が満たされる高度で電波は反射する。 f_c は臨界周波数と呼ばれ、電波が電離圏に垂直に入射した際に反射される最大の周波数を示す。上式より臨界周波数は電子密度に依存することがわかる。

Fig.17 はイオノグラムの一例を示したものである。(a)は電離圏擾乱現象が起こっていない通常時の電離圏であり、F 領域の高度構造がわかる。(b)(c)(d)は電離圏擾乱現象が起こっている日のイオノグラムであり、F 領域の高度が不鮮明になっており、電離圏構造が乱れていることがわかる。イオノグラムにおけるこのような高度不鮮明な構造をスプレッド F (Spread-F) と呼び、レンジ型 (Fig17(b))、強いレンジ型 (Fig17(d))、周波数型 (Fig17(c)) に分類できる。強いレンジ型は F 領域のイオノグラムが高度方向に不鮮明になり臨界周波数付近の特徴的な形をとどめなくなったもの、弱いレンジタイプのスプレッド F は F 領域のイオノグラムが高度方向に不鮮明になるものの臨界周波数付近の特徴的な形をとどめているもの、複数エコーとは鮮明な F 領域イオノグラムトレースが複数現れるものと定義される [Piggott and Rawer, 1972]。

磁気赤道で発生するスプレッド F を赤道スプレッド F と呼び [Kelley, 1989]、特にレンジ型のスプレッド F はシンチレーションの発生と強い相関があることが分かっており、主にプラズマバブルによって発生していると考えられる [Shi et al., 2011]。

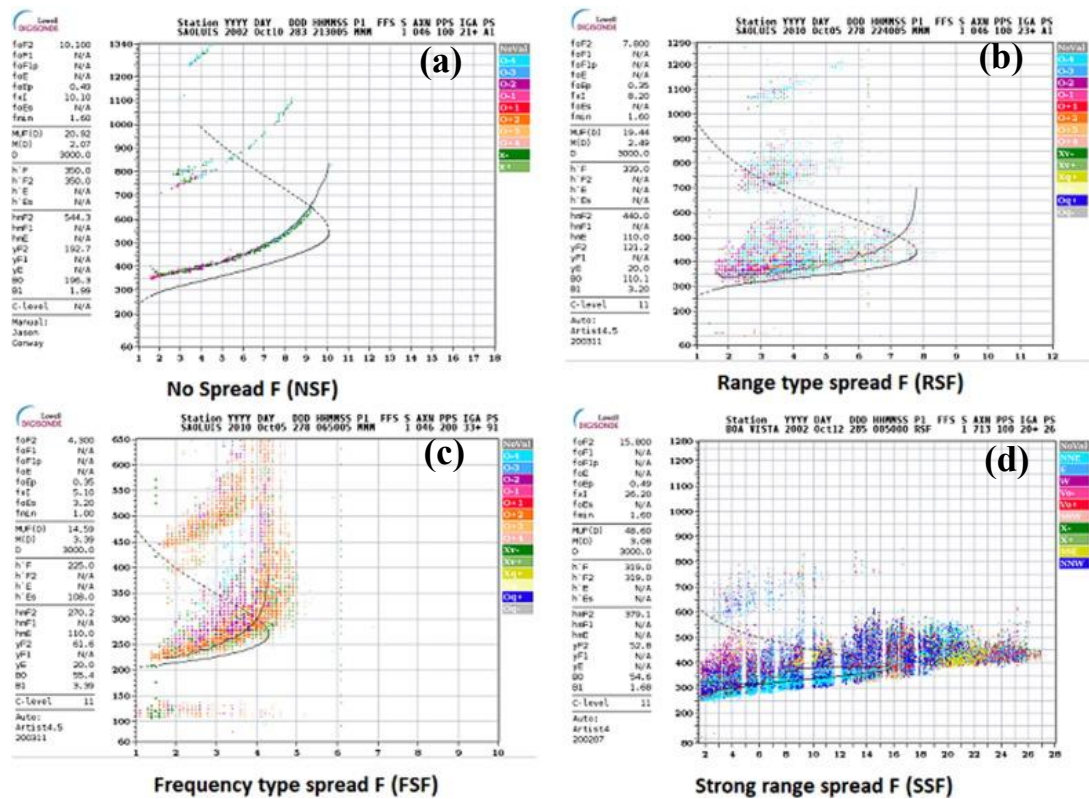


Figure 17 : ヒカマルカでのイオノグラム例。(a)は電離圏擾乱が発生していない日を示し、(b)(c)(d)は電離圏擾乱が発生している日を示し、スプレッド F として表れている[Afolayan et al., 2019]。

3.4 データセット

本研究では、EEJ・CEJ とプラズマバブルの関係性について解析するため、南米のデータを用いて解析を行った。EUEL 観測点にペルーのワンカイヨ(HUA)・アンコン(ANC)をメインに用いて、データに欠損が見られる場合はペルーのイカ(ICA)を代用して用いた。また、イオノグラム観測点にペルーのヒカマルカ(JIC)、GPS-TEC 観測点にペルーの HUA・ANC・JIC。南米においては、3 観測点全てが磁気赤道に位置する。Table 2-2 は南米観測点の位置情報であり、Fig.13 は南米観測点の位置を示した地図である。解析期間は 2009 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日である。

イオノグラムは Lowell Digisonde International で提供されているデータ(<http://www.digisonde.com/index.html>)、GPS-TEC は Low Latitude Ionospheric Sensor Network で提供されているデータ(<http://lisn.igp.gob.pe/>)、ROTI マップを作成する際の ROTI データは Global Navigation Satellite System -Total Electron Content (GNSS-TEC) database(<https://stdb2.isec.nagoya-u.ac.jp/GPS/GPS-TEC/>)で提供されるデータを用いた。

観測点	GG lat.	GG lon.	GM lat.
HUA	-12.06	-75.40	1.40
ICA	-14.09	-75.74	-4.42
JIC	-12.00	-76.80	0.60

Table 1 : 各観測点の地理座標と地磁気座標

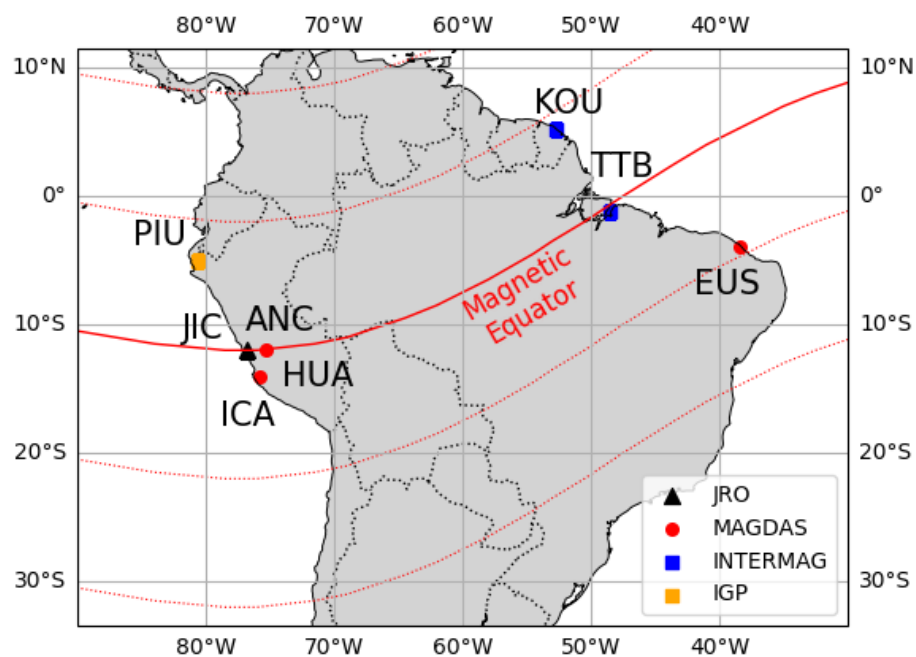


Figure 18 : 南米の使用観測点

4 結果

本研究では、Uemoto et al., 2010 と同様の手法を用いて統計調査を行った。先行研究とは Sq 電流を含んでいる EUEL を用いるという点で異なっており、磁気赤道での電離圏電流(Sq 電流 + EEJ・CEJ)とプラズマバブルの関係性について調べる。

地磁気擾乱の程度を示す Kp 指数が 3 以下である日(磁気静穏日)の 1 日の EUEL 変動に、短周期の現象を取り除くために 1 時間移動平均をかけた後、

- 09:00~15:00LT(日中 6 時間の EUEL 変動)
- 07:00~17:00LT(日中 10 時間の EUEL 変動)
- E 層日没から 2 時間前(日没付近の EUEL 変動)

の時間帯で EUEL 変動値を積分し、プラズマバブル発生率との関係性を調べた。ここで、日中の EUEL 積分値を daytime(09-15LT) IEUEL, daytime(07-17LT) IEUEL、日没付近の EUEL 積分値を pre-sunset IEUEL と定義した。

プラズマバブルは磁気赤道上 F 領域の日没付近で発生し東向きに移動する特性があり、日没後早い時間に観測されるプラズマバブルは観測点近くにおいて発生したもの、遅い時間に観測されるものは遠方で発生し観測点へ移動してきたものと考えることができる。従って、本研究では Saitou et al., 2009 の判定方法を用い、日没後の 19-21 時 LT に観測されたプラズマバブルを観測点近傍で発生したプラズマバブルとした。Fig.19 は EUEL の積分時間およびプラズマバブル判定時間を示したものである。

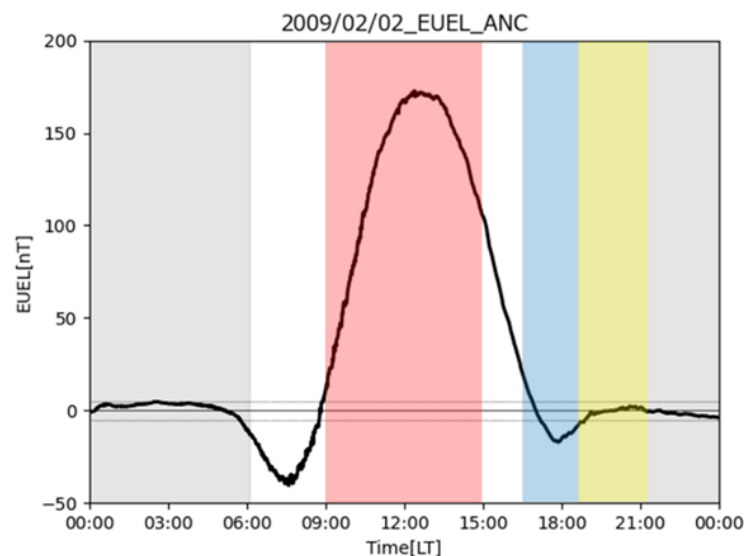


Figure 19 : daytime(09-15LT) IEUEL(赤)、pre-sunset IEUEL(青)の算出時間、プラズマバブル発生の判定時間(黄)を示した図。

次に、プラズマバブル判定の ROTI 閾値を Nishioka et al., 2008 の手法を基に決定した。日中の ROTI と夕方の ROTI の差をプラズマバブル発生の判定に使用し、以下の操作を行

った。

- ① $ROTI$ 値に対し 30 分間の移動平均をかける。
- ② $ROTI_{ev}$ を夜間(18:00 ~ 00:00LT)の $ROTI$ 値、 $ROTI_{day}$ を日中(12:00~15:00LT) $ROTI$ の平均値とする。
- ③ $ROTI_{ev} - ROTI_{day}$ を各観測点におけるプラズマバブル活動の指標として使用。

Fig16 は 2009~2010 年での $ROTI_{ev} - ROTI_{day}$ の変動値を示す。南米ではプラズマバブルは 2, 11 月に最も発生頻度が高く、6, 7 月はほとんど発生しないことが知られている (Burke et al., 2004)。 $ROTI_{ev} - ROTI_{day}$ の大部分が $-0.05 \sim +0.10$ [TECU/min]の範囲に収束しており、2009~2010 年の太陽活動極小期では、621 日中 464 日(75%)がその範囲内であった。 $ROTI_{ev} - ROTI_{day} = \pm 0.10$ [TECU/min]の変動は、GPS 衛星の軌道の差異やプラズマバブルとは異なる他の微小な擾乱に起因する可能性があり、本研究ではプラズマバブルを判定するための閾値を $ROTI_{ev} - ROTI_{day} = 0.10$ [TECU/min]に設定した。以降、 $ROTI_{ev} - ROTI_{day}$ の値を $ROTI$ と記載する。

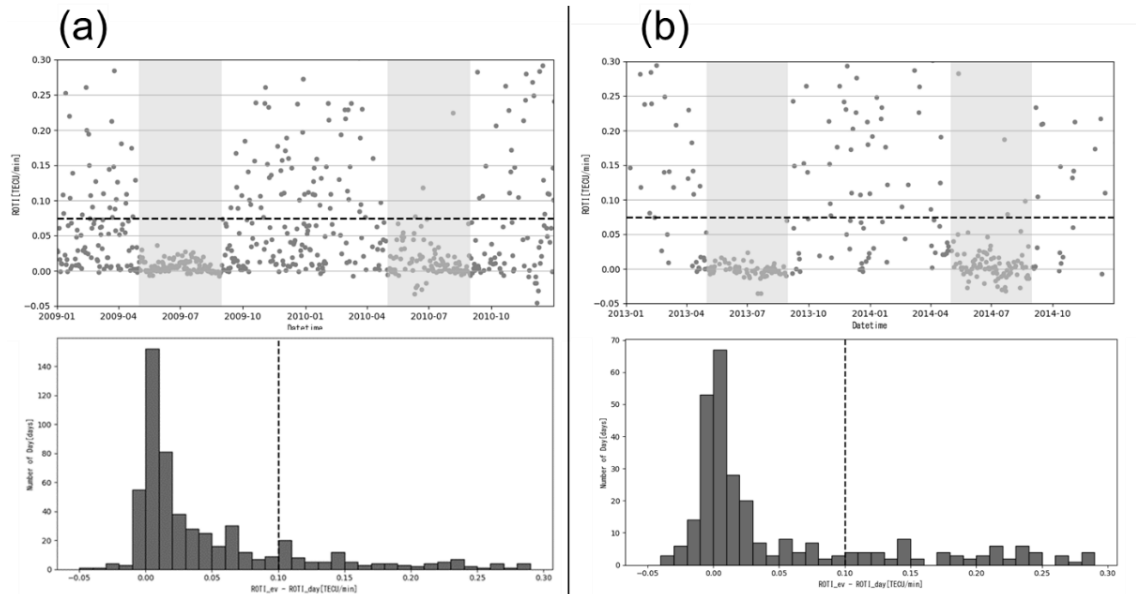


Figure 20 : (a)2009~2010 年、(b)2013~2014 年での $ROTI_{ev} - ROTI_{day}$ の変動値。5~8 月の背景を灰色にしている。点線は 0.075 [TECU/min]を示す。

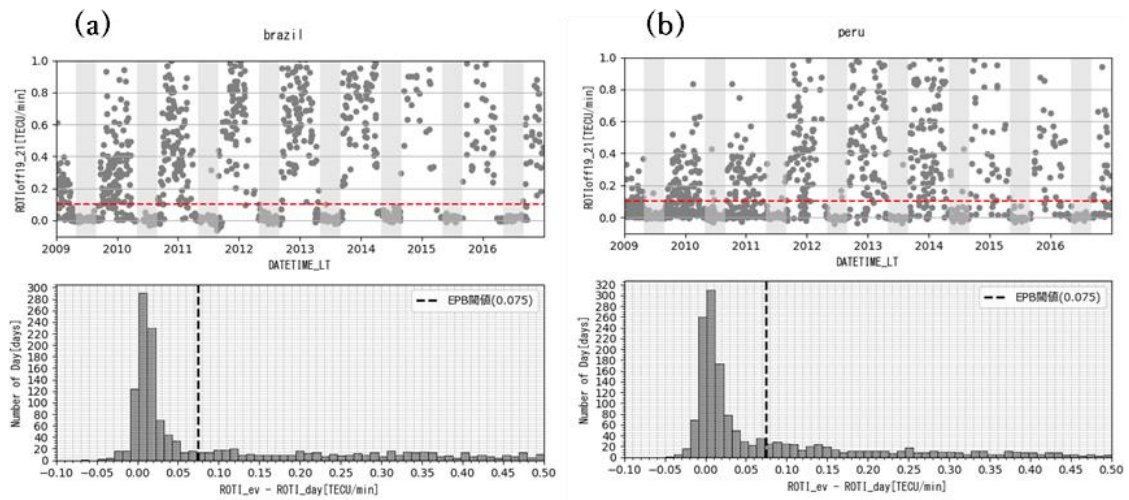


Figure 21 : 2009~2017 年 $ROTI_{ev} - ROTI_{day}$ の変動値。5~8 月の背景を灰色にしている。点線は 0.075[TECU/min]を示す。(a)は Brazil, (b)は Peru の観測データ

4.1 EEJ/CEJ とプラズマバブルの太陽活動度と季節依存性

Fig 22(a)は太陽活動度極小期の 2010 年、(b)は太陽活動極大期の 2014 年における EUCL と ROTI 値の時間日変化を示す。この図より EEJ 強度とバブル発生について、①プラズマバブル発生頻度と EEJ 強度は太陽活動と正の相関を持つ、②EEJ 強度ピーク期とプラズマバブル発生ピーク期は春分秋分期であることが確認できる。ただし、日没線と磁力線が平行になる日にプラズマバブル発生しやすく、南米は磁気赤道が曲がっているため、ピーク期が冬側に寄る [Tunoda, 1985, Burke et al., 2004]。

上記のような太陽活動度と季節依存性を考慮するために、2011/06/01~2015/05/31 (太陽活動度極大期)の春分秋分期と冬期(1-5, 9-12 月)の期間に限定して、プラズマバブル発生と EEJ・CEJ 強度の関係について統計解析を行った。Fig.23 は IEUCL ごとのプラズマバブル発生数と発生率を示す。

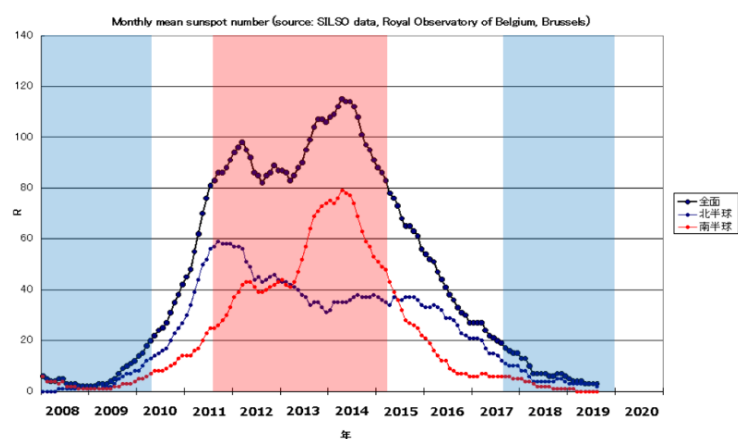
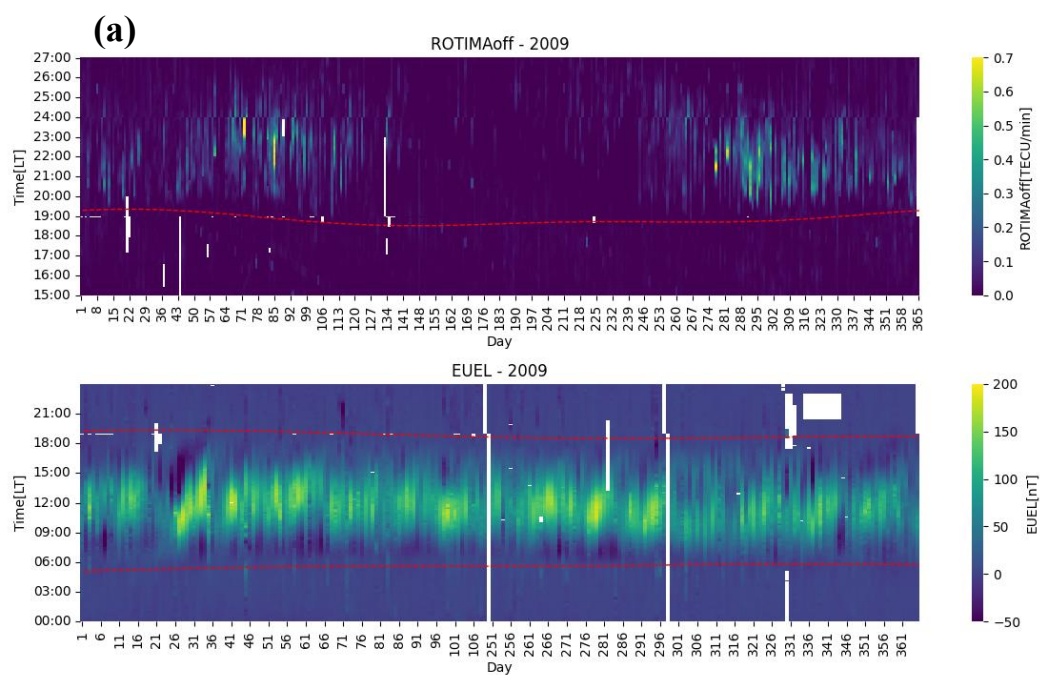


Figure 22 : 2008~2019 年における年間平均黒点数の推移。太陽活動極大期(赤)、太陽活動極小期(青)を示す。 [Data from SIDC/SILSO~Sunspot Index And Long-term Solar Observation~ <https://www.sidc.be/SILSO/datafiles>]



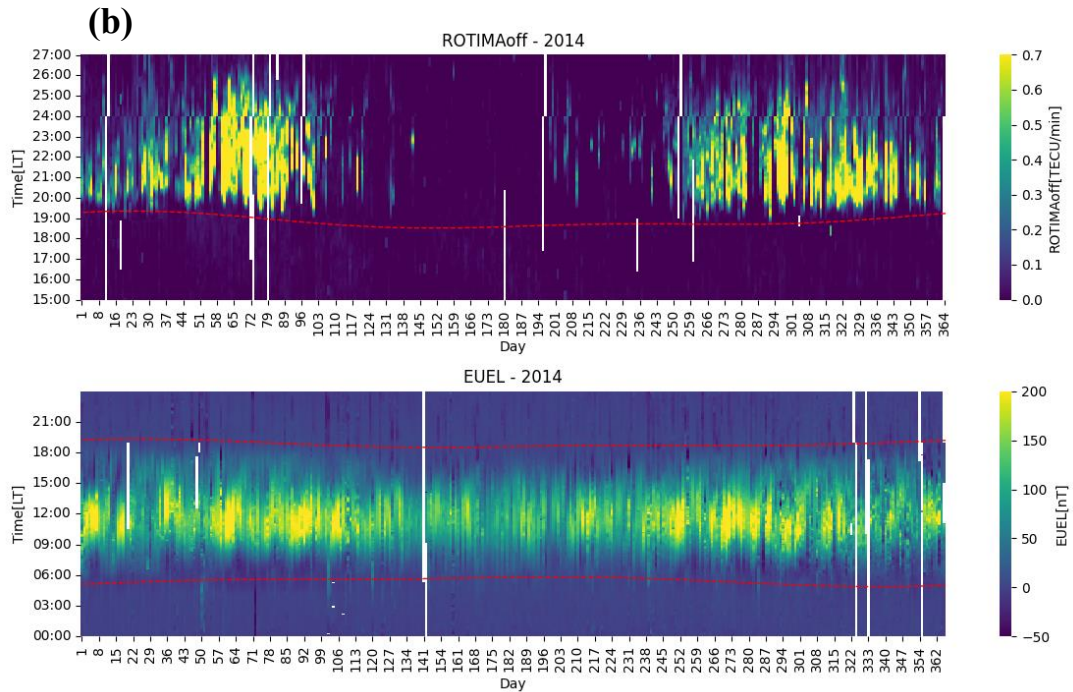


Figure 23 : (a)2010 年と(b)2014 年での EUEL と ROTI 値の時間日変化。
赤点線は E 層日没時刻、縦長の白色部分はデータ欠損である。

Fig23(a)に関して、daytime(09-15LT) IEUEL によらずプラズマバブルの発生率が一律 60~70%で推移し、相関性は見られない。秋山修論 (2019)では、東南アジアの daytime IEUEL とプラズマバブルは正の相関をもつと指摘されており、本結果と異なる。Fig.24 に秋山修論 (2019)の東南アジア解析期間(2011 年 1 月 1 日~2014 年 12 月 31 日)の結果を示す。Fig.24(a)において、daytime IEUEL が大きいほどプラズマバブル発生率も増加している。2011 年から 2014 年は太陽活動極大期であるので、太陽活動度は概ね考慮されている。そのため、秋山修論(2019)の結果は、主に季節依存性が反映され、正の相関をもつ結果を得た可能性がある。

Fig.23(b)に関して、pre-sunset IEUEL の値が負である時にはプラズマバブルは発生しにくい(発生率 6%以下)という結果が得られた。これは Uemoto et al., 2010、秋山修論(2019)の東南アジアにおける解析結果と同じである。pre-sunset IEUEL が負の値の時、西向き電場を伴う CEJ が発生しており、プラズマバブルが発達しにくい状況が作られていたのではないかと考えられる。Fig.25 に秋山修論 (2019)の南米解析期間(2015 年 1 月 1 日~2018 年 2 月 28 日)と同期間での解析結果を示す。Fig24(b), Fig25(b)はどちらも、pre-sunset IEUEL の値が負である時にはプラズマバブルは発生しにくい(発生率 8%以下)という結果であり、太陽活動度と季節依存性によらず CEJ がプラズマバブル発生に対して抑制効果をもたらす。

Fig.23(b)について、 $-2000 \text{ [nT]} < \text{pre-sunset IEUEL} < -15000 \text{ [nT]}$ の範囲のプラズマバブル発生率が 50%(1 イベント発生判定(2012/12/27))となっているが、こちらは次の 4.2 章に詳細を記す。

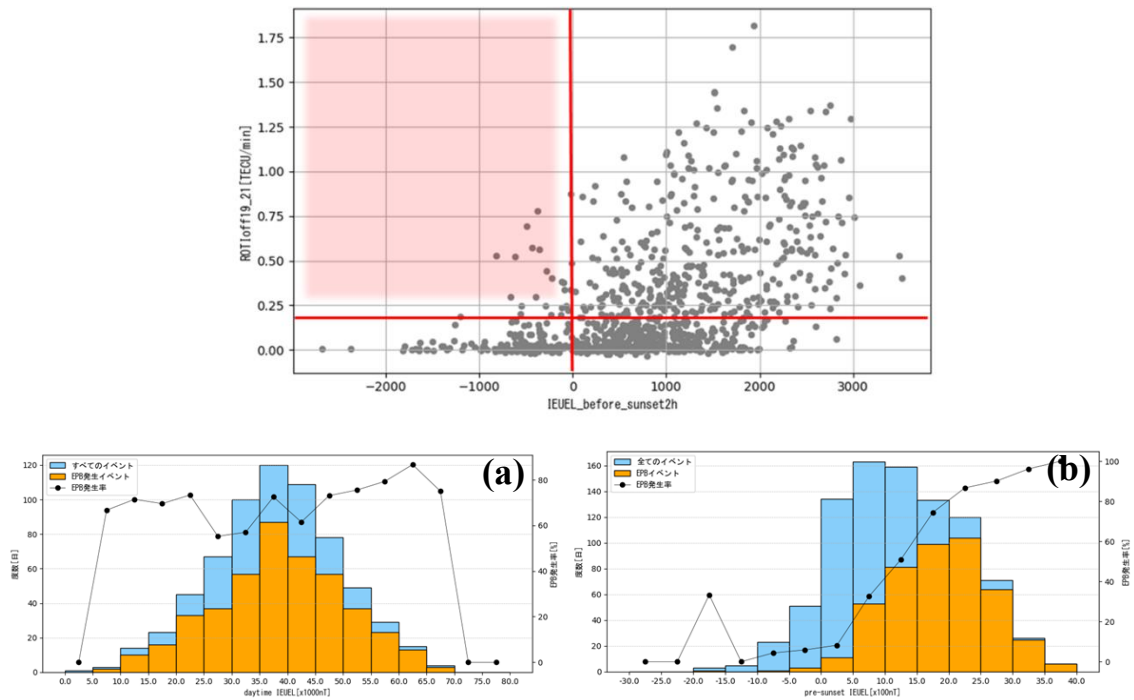


Figure 24 : IEUEL とプラズマバブル発生率の関係性。(a)は daytime(09-15LT)との関係性、(b)は pre-sunset との関係性を示す。棒グラフは解析対象期間の全イベント数(青)、プラズマバブル発生イベント数(橙)、折れ線グラフはプラズマバブルの発生率(プラズマバブル発生数/全イベント数)を表す。

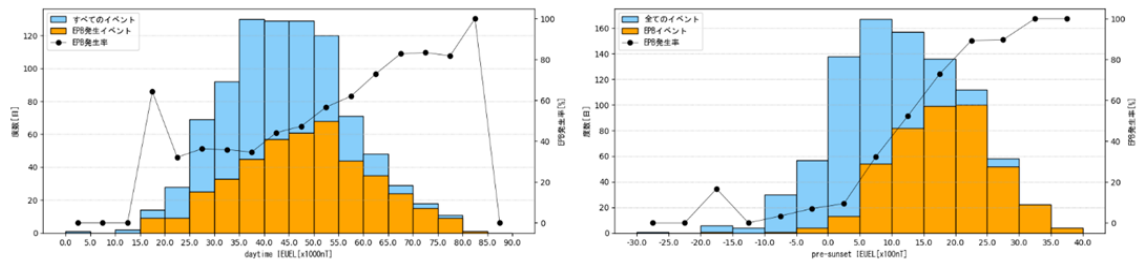


Figure 25 : 2011/1/1~2014/12/31 における IEUEL とプラズマバブル発生率の関係性。(a)は daytime(09-15LT)との関係性、(b)は pre-sunset との関係性を示す。

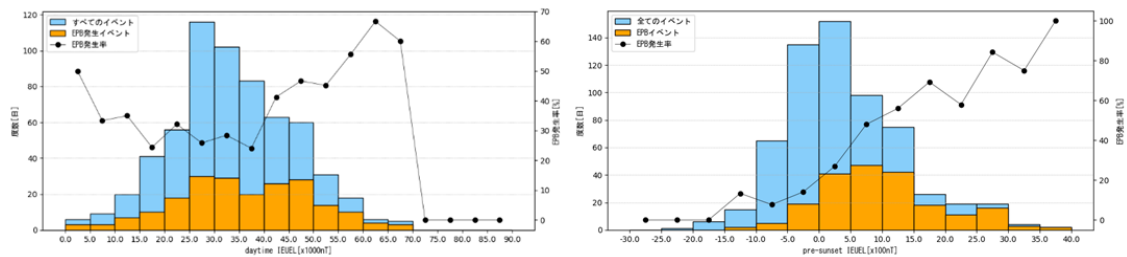


Figure 26 : 2015/1/1 日~2018/2 月/28 における IEUEL とプラズマバブル発生率の関係性 (a)は daytime(09-15LT)との関係性、(b)は pre-sunset との関係性を示す。

4.2 プラズマバブル・スプレッド F と EEJ / CEJ の関係

電離圏電流とプラズマバブル・スプレッド F の関係を調査した過去の研究では、解析対象となる現象とその判定方法が異なる。例えば、Uemoto et al., 2010 は、イオノグラムを利用してスプレッド F を判定し、秋山 修論 (2019)は、東南アジアでは GPS 電波から算出された S4-index を用いてプラズマバブル判定、南米ではイオノグラムを用いている。プラズマバブルの判定には様々な手法があるが、電波の周波数帯と伝搬経路が異なることから、反応する電離圏擾乱現象のスケールが異なる。本章では、観測手法により異なる擾乱現象のスケールに着目して、CEJ がプラズマバブルに与える効果を調査した。比較を行うため解析期間は秋山 修論(2019)と同じ 2015 年 1 月 1 日～2018 年 2 月 28 日とした。Fig.26 は pre-sunset IEUEL と(a)ROTI より判定したプラズマバブル、(b)イオノグラムにより判定したスプレッド F の各発生率を示す。

日没前 CEJ 発生したとされる、 $-2000[\text{nT}] < \text{pre-sunset IEUEL} < -500[\text{nT}]$ において、各発生率を比較すると、バブル発生率：9% (23days/274days)、スプレッド-F 発生率：29%(60days/215days)となった。Uemoto et al., 2010 とは異なり、スプレッド F は CEJ により十分に抑制されていない。

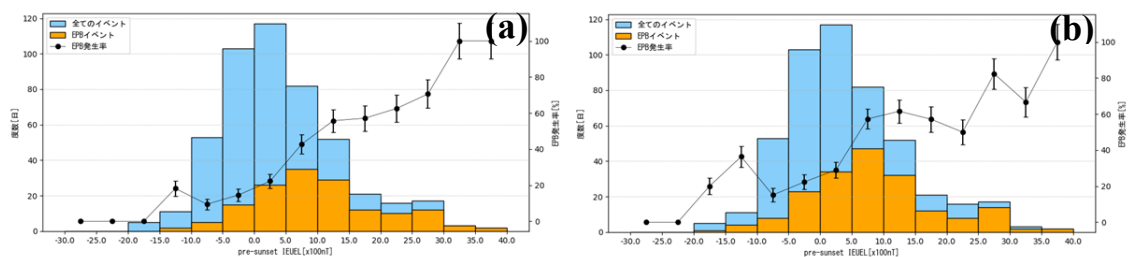


Figure 27：総電流量(IEUEL)と各発生率の関係性。(a)はプラズマバブルとの関係性、(b)はスプレッド F との関係性を示す。

4.3 CEJ 発生日の磁気変動とプラズマバブル

Uemoto et al.(2010)で示されているように、西向き電場を発生させる CEJ が発生している場合には、レイリー・テイラー不安定が発達しないため、プラズマバブルの発生は抑制させるのではないかと考えられる。しかし、4.1, 4.2 章に示したように、CEJ が発生していると思われる pre-sunset IEUEL が負の値であるときにも、プラズマバブルが発生しているイベントがある。

本研究では、静穏日($K_p \leq 3$)の EUEL 変動のうち、pre-sunset IEUEL が負の値かつ、15LT～日没までの EUEL 最小値が $-10[\text{nT}]$ 以下の場合に、CEJ が発生したものと判断した。発生率としては大きくないが、特徴的なイベントであるため、これらの日に関して解析を行った。太陽活動度極大期を 2012 年 01 月 01 日～2015 年 12 月 31 日、太陽活動極小期を 2009 年 1 月 1 日～2010 年 05 月 30 日、2018 年 1 月 1 日～2020 年 12 月 31 日とした。

	プラズマバブルなし	プラズマバブルあり
太陽活動極大期	31	3
太陽活動極小期	88	12

Table 2 : CEJ 発生日にプラズマバブルが発生している日数と、
プラズマバブルが発生していない日数。

太陽活動極大期において、CEJ かつプラズマバブル発生は3 イベントであった。その内2 イベントは Fig.27(a)のように、日没以降の EUEL が $-10\text{ [nT]} < \text{EUEL} < -5\text{ [nT]}$ を推移しており、EDst による磁場変動の補正が十分にされていない。つまり、西向き電場を伴う CEJ が発生しておらず、プラズマバブル抑制効果が働いていないと考えられる。残りの1 イベント(2012 年 12 月 27 日)は Fig.27(b)のように EUEL 最小値 -60 [nT] の大きい CEJ が発生している。Fig.28(a)(b)(c)に 2012 年 12 月 27 日 日没後の ROTI マップを示す。ブラジルセクター日没2 時間後では、プラズマバブルが磁力線に沿って緯度方向に広がっている。しかし、ペルーセクター日没2 時間後では、ANC 上空の磁気赤道域のみ ROTI 変動が確認され、緯度方向に広がりはない。Fig.28(d)は 21:15(LT)のヒカマルカ観測点のイオノグラムであり、レンジタイプスプレッド F が表れている。

今回、静穏条件を $K_p \leq 3$ とし、解析期間を限定したため4 章の解析対象として除外されたが、CEJ のような変動があるにも関わらず、プラズマバブルとスプレッド F が観測されたイベントも2 つ確認された。

まず 2015 年 11 月 28 日~2015 年 11 月 30 日について記載する。11 月 30 日に $K_p=5$, $\text{Dst}=40\text{ [nT]}$ を記録し磁気圏は擾乱であった(Fig.29(a))。11 月 28 日の 17:00~18:30(LT)に CEJ が発生し、プラズマバブルに伴う ROTI 変動は確認されなかった。しかし、11 月 29 日は 16:00~19:00(LT)に EUEL 最小値が -30 [nT] の CEJ が発生し、その後 20:00(LT)に ROTI 最大値 $=0.82\text{ [TECU/min]}$ となるプラズマバブルが観測された。ROTI マップ(Fig.32(a))で確認すると、19:00(LT)時点でペルーセクターの緯度方向に擾乱域($\text{ROTI} > 1\text{ [TECU/min]}$)の広がりがみられる。

次に 2016 年 12 月 01 日~2016 年 12 月 03 日について記載する。期間通して $K_p \leq 1+$, $\text{Dst} < 10\text{ [nT]}$ であり磁気圏は静穏である。2016 年 12 月 1 日は CEJ 発生せず、日没直後の 19:30(LT)に $\text{ROTI}=0.3\text{ [TECU/min]}$ のプラズマバブルが観測された。12 月 2 日 15:00(LT)に EUEL 最小値が -45 [nT] の CEJ が発生(Fig.32(b))。その後、19:30~22:30(LT)に $\text{ROTI}=0.8\text{ [TECU/min]}$ のプラズマバブルを観測した。日没直前(19:00LT)の F 層ピーク高度($h'F$)を比較すると、12 月 1 日 19:00(LT)で 290km、CEJ 発生後の 12 月 2 日 19:00(LT)で 260km であった。CEJ による西向き電場により電離圏が下降しているが、プラズマバブ

ルが 12 月 1 日~3 日で最大の ROTI 値と継続時間を持つことから、CEJ 抑制効果範囲外の影響でプラズマバブルが発生した可能性があり、追加の検討が必要である。

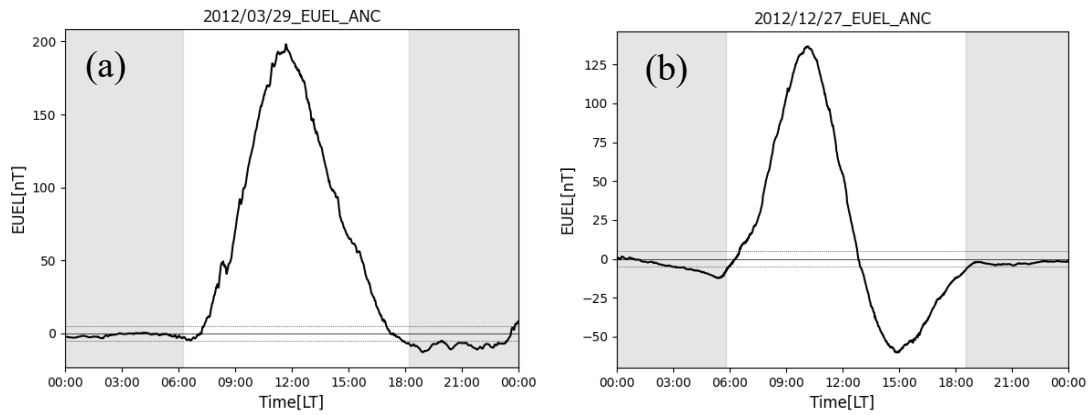


Figure 28 : (a)2012/03/29 と(b)2012/12/27 の EUEL 変動。

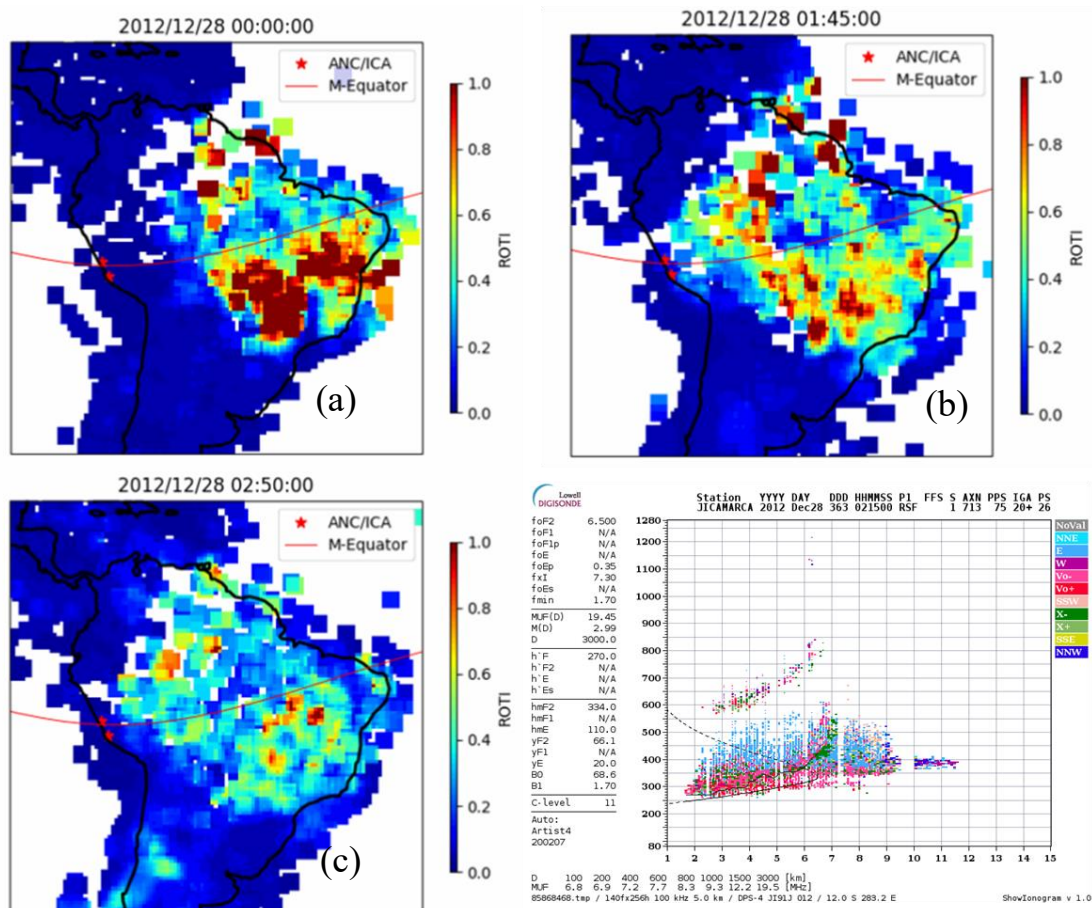


Figure 29 : 2012/12/28 00:00~02:50UT の ROTI マップと 02:15UT,ヒカマルカでのイオノグラム。時刻は UT[UT=LT-5(h)]で示す。

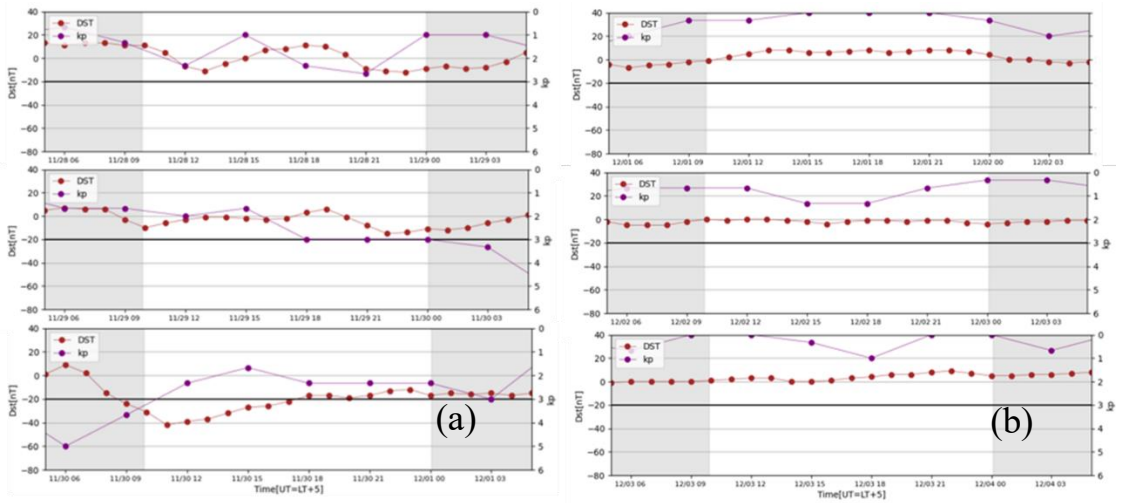


Figure 30 : (a)2015/11/28~2015/11/30, (b)2016/12/1~2016/12/3 の Kp と Dst 変動

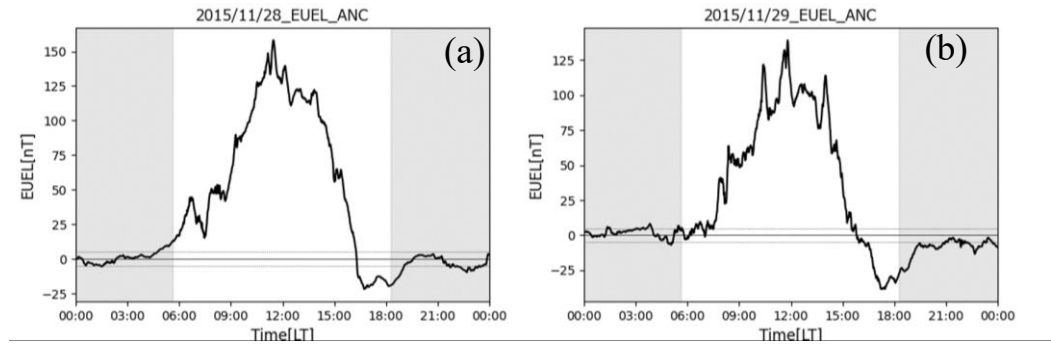


Figure 31 : (a)2015/11/28(LT)、(b)2015/11/29(LT) EUEL 変動

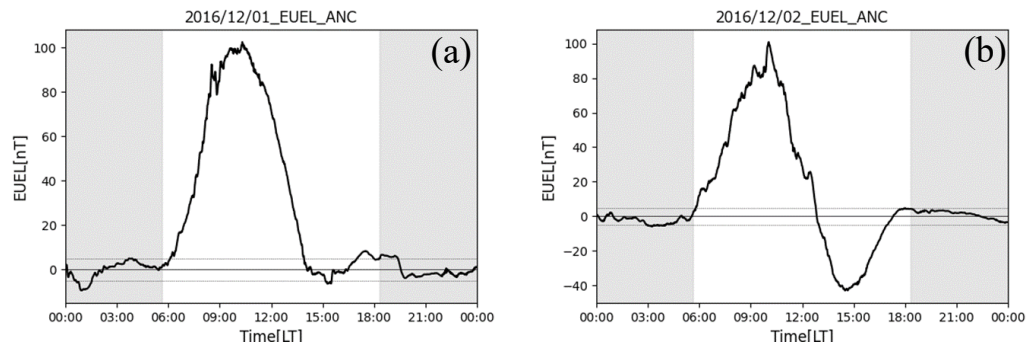


Figure 32 : (a)2016/12/01(LT)、(b)2016/12/02(LT)の EUEL 変動

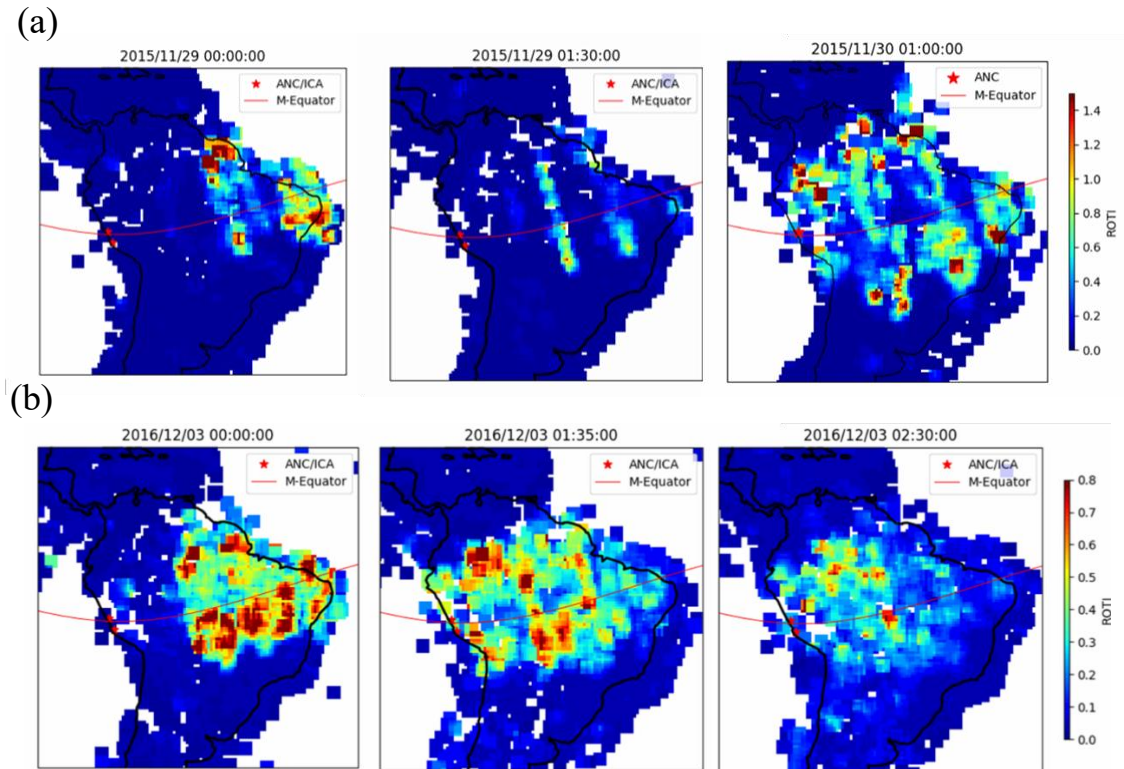


Figure 33 : (a)2015/11/29 00:00~01:30UT と 2015/11/30 01:00UT の ROTI マップ
(b)2016/12/03 00:00~02:30UT の ROTI マップ。時刻は UT[UT=LT-5(h)]で示す。

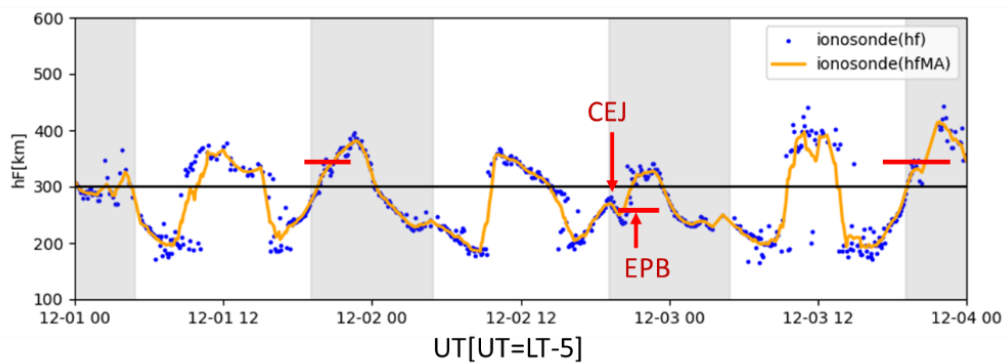


Figure 34 : 2016/12/1~2016/2/3(現地時刻)の F 層高度[km]。横軸は UT で表示。
Ionosonde(hf) は 15 分間隔で取得した F 層高度、その 45 分間の移動平均を
Ionosonde(hfMA)とする。

5 考察

5.1 プラズマバブルに対する CEJ 影響

プラズマバブルが発生した際の下部電離圏擾乱現象はレンジタイプのスプレッド F として観測される。Uemoto et al., 2010 で示されているように、西向き電場を発生させる CEJ が発生している場合には、レイリー・テイラー不安定が発達しないため、プラズマバブルの発生は抑制され、それに伴うスプレッド F の発生も抑制されるのではないかと考えられる。しかし、秋山修論 (2019) と本研究では、南米におけるスプレッド F は CEJ により十分抑制されていない。CEJ 発生時のスプレッド F とプラズマバブルの関係性について、先行研究 [Uemoto et al., 2010 ; 秋山修論 (2019)] との比較を Table 4 に示す。

CEJ の影響	東南アジア [先行研究]	南米(ペルー) [本研究]
スプレッド-F (イオノグラム判定)	抑制	抑制されず
プラズマバブル (TEC 判定)	抑制	抑制

Table 3 : 先行研究[Uemoto et al. 2010, 秋山修論. 2019]と本研究の比較

プラズマバブルが発生した場合イオノゾンデではスプレッド F として観測されるが、スプレッド F は必ずしもプラズマバブルであるとは限らない。電離圏不規則構造にはプラズマバブルまで成長せず、磁気赤道付近の電離圏下部領域のみにとどまるものもある。磁気赤道付近ではこれもスプレッド F として観測され、ボトムサイドスプレッド-F(BSSF) と呼ばれる [Hysell et al., 2000]。BSSF (Fig.29(a)参照) は F 層下部領域で発生し、磁力線に沿って磁気赤道域のみに広がるのに対し、赤道プラズマバブル (Fig.29(b)参照) は F 層の上部まで上昇し、磁力線に沿って高緯度帯まで伸びている [Whalen, 2002]。

南米において CEJ によりスプレッド F は抑制されず、プラズマバブルは抑制をされていることと BSSF の特性から、Fig.35 のように、CEJ は電離圏 F 層下部擾乱からプラズマバブルへの高度方向の成長過程を抑制している可能性がある。プラズマバブルか電離圏下部不規則構造かの区別は、磁気子午面に沿った ESF の発達状況を調べることにより可能である [e.g. Whalen, 2002]。しかし本研究では、解析に用いた磁気赤道上のイオノグラム観測点であるヒカマルカに対応する磁気低緯度観測点がなく、プラズマバブルである保証がない(※ Lowell Digisonde International が提供するイオノグラム観測点がない)。Fig.28(b)(c)の ROTI マップにより、電離圏擾乱領域が緯度方向へ広がりを見せず、観測点(ANC, HUA)上空にとどまっていることから、スプレッド F は磁気赤道域のみで観測されるのではないかと考えら

れる。

Table 4 より、上記のような CEJ によるプラズマバブル抑制効果には地域依存性があることが示唆される。この地域依存性には、南米~アフリカセクターの現象である南大西洋異常が影響していると考えられる。Burke et al., 2004 では、南大西洋異常の経度帯は他の経度帯よりプラズマバブル発生率が 2~3 倍高いことが報告されている(Fig.9)。

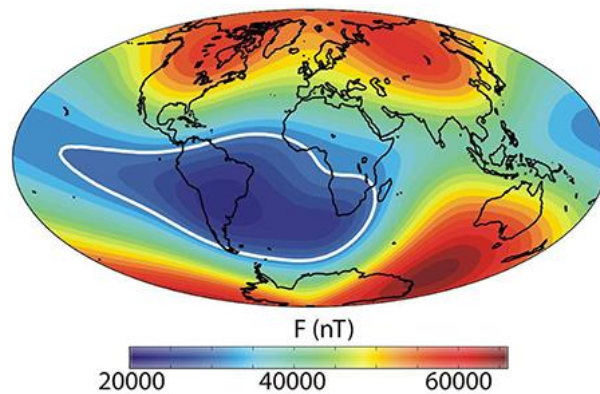


Figure 35: Swarm データから算出した 2015 年の地磁気強度[nT]のグローバルマップ[Pavón-Carrasco and De Santis, 2016]。

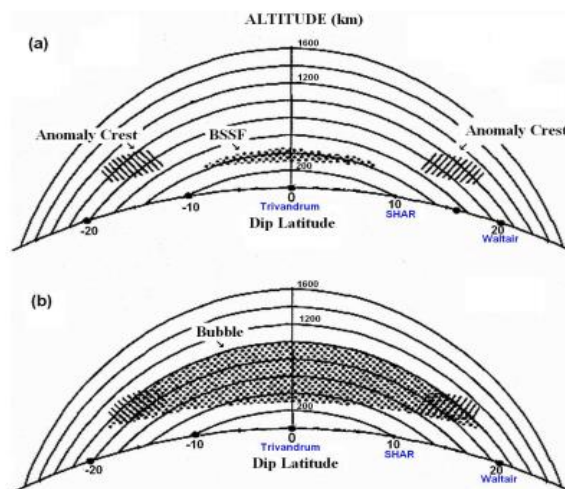


Figure 36: ボトムサイドスプレッド-F(BSSF)とプラズマバブルの概念図 [Whalen, 2002]。

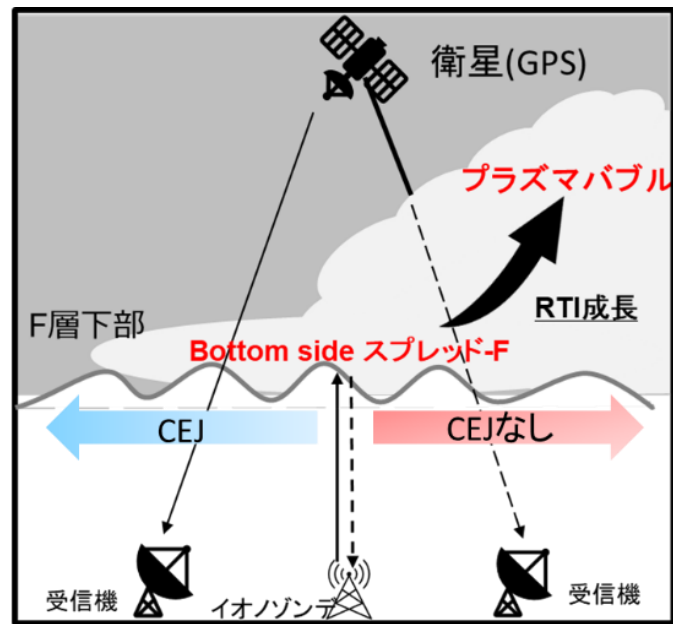


Figure 37 : ボトムサイドスプレッド-F とプラズマバブル成長における CEJ の影響

6 まとめ

本研究では太陽活動度・季節依存性を考慮した EEJ・CEJ 強度とプラズマバブル発生率の関係、CEJ 発生日のプラズマバブルとスプレッド F 発生率の比較、CEJ 発生日の磁気変動とプラズマバブル抑制効果について解析を行った。

EEJ・CEJ とプラズマバブルには季節・太陽活動度依存性を持つため、それらを考慮して解析を行ったところ、EEJ 強度とプラズマバブル発生に先行研究のような正の相関性は見られなかった。また、CEJ 強度は各依存性を考慮してもプラズマバブルに対して発生抑止効果があることが分かった。秋山修論.(2019)の結果は季節依存性により EEJ 強度とプラズマバブルに正の相関が表れた可能性があり、EEJ・CEJ とプラズマバブルを統計調査する際は各依存性を考慮するべきである。

秋山修論.(2019)では南米(ペルー)において、CEJ によりスプレッド F が十分に抑制されていないことが示された。GPS 電波とイオノグラムによる判定はそれぞれ伝搬経路と周波数帯が異なるため、反応する擾乱のスケールが異なる。CEJ 発生日のプラズマバブル発生有無について、ROTI マップとイオノグラムによる調査を行ったところ、CEJ 発生日でスプレッド F を観測した日は、ROTI 判定の電離圏擾乱域が緯度方向に広がりを見せず、磁気赤道域のみにとどまる傾向がみられた。つまり、CEJ 発生によりボトムサイドスプレッド F 発生は抑制されていないが、高度方向への成長やプラズマバブルとしての成長を抑制していると考えられる。また、先行研究との比較から、CEJ のスプレッド F・プラズマバブル抑制効果に地域依存性があることが示唆された。

今後は、全天大気光イメージャー、レーダー観測(VHF 帯)や衛星による直接観測(SWARM 衛星)などを組み合わせることで高度方向の成長過程を詳しく見ることや、他地域との比較を行うことで CEJ 抑制効果の地域依存性を明らかにしたい。特に、南米域でも、ペルーとブラジルを比較することで南大西洋異常による効果を含めたプラズマバブルと EEJ・CEJ 効果について調査したい。

謝辞

本研究を進めていくにあたり、多くの方々にお世話になったことをこの場を借りて心より御礼申し上げます。

指導教員である吉川顕正教授には、お忙しいにも関わらず、研究の内容についてご指導や助言をいただきました。困難なことも多くありましたが、先生のご指導によりここまでたどり着くことができました。深く御礼申し上げます。

河野英昭准教授、渡辺正和准教授、魚住禎司博士、阿部修司博士、Kirolosse Girgis 博士にはゼミ発表の場や解析の指導などを通して貴重なコメントをいただきました。不十分な発表でご迷惑をお掛けすることもありましたが、皆様のご指摘で自分に足りていない様々なことに気付くことができました。また、九州工業大学・藤本晶子准教授には研究の方針や解釈等で多くのアドバイスをいただきました。お忙しい中議論の時間をいただき、研究をより良いものへと発展させることができました。心より御礼申し上げます。

本研究では EE-index を使用させていただきました。磁力計の管理に携わっていただいている皆様のお力添えで研究を進めることができました。御礼申し上げます。また、実際に磁力計設置作業にも参加させていただき、国内、海外で多くの貴重な経験をすることができました。深く御礼申し上げます。

研究室の皆様には、基礎知識やプログラミングなどを教えていただき、発表に関するアドバイスをいただいただけでなく、日常生活でも大変お世話になりました。皆様のサポートのおかげで楽しく研究活動に取り組むことができ、有意義な 2 年間を過ごすことができました。感謝いたします。そして推しメンのモチヤンありがとう。生誕祭行きます。

最後に、本研究を行うにあたってお世話になった全ての皆様に、重ね重ね感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

参考文献

大林 辰蔵, 宇宙空間物理学, 裳華房, 1970

A. ブレッケ, 超高層大気物理学, 愛智出版, 2003

Afolayan, A. O., et al. "Statistics of spread F characteristics across different sectors and IRI 2016 prediction." *Advances in Space Research* 64.10 (2019): 2154-216

Chapman, Sydney. "The equatorial electrojet as detected from the abnormal electric current distribution above Huancayo, Peru, and elsewhere." *Archiv Fuer Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie A* 4.1 (1951): 368-390.

Dabas R. S., L. Singh, D. R. Lakshmi, P. Subramanyam, P. Chopra, and S. C. Garg (2003), Evolution and dynamics of equatorial plasma bubbles: Relationship to ExB drift, postsunset total electron content enhancements, and equatorial electrojet strength, *Radio Science*, 38, 4, 1075, doi:10.1029/2001RS002586

Fujimoto, Akiko, et al. "Long-term EEJ variations by using the improved EE-index." *Sun Geosph* 11.1 (2016): 37-47.

Hirono, Motokazu. "On the influence of the Hall current to the electrical conductivity of the ionosphere. I." *Journal of geomagnetism and geoelectricity* 2.1 (1950): 1-8.

Kelley, Michael C. *The Earth's ionosphere: Plasma physics and electrodynamics*. Academic press, 2009.

Ma, Guanyi, and Takashi Maruyama. "A super bubble detected by dense GPS network at east Asian longitudes." *Geophysical research letters* 33.21 (2006).

Mayaud P. N. (1977), The equatorial counter-electrojet – a review of its geomagnetic aspects, *Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics*, 39, 1055-1070

Nishioka, M., A. Saito, and T. Tsugawa. "Occurrence characteristics of plasma bubble derived from global ground - based GPS receiver networks." *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 113.A5 (2008).

SAITO, Susumu, and Takashi MARUYAMA. "3-2-2 Effects of Transequatorial Thermospheric Wind

on Plasma Bubble Occurrences." *Journal of the National Institute of Information and Communications Technology* Vol 56.1-4 (2009).

Sultan, P. J. "Linear theory and modeling of the Rayleigh - Taylor instability leading to the occurrence of equatorial spread F." *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 101.A12 (1996): 26875-26891.

Shi, J. K., et al. "Relationship between strong range spread F and ionospheric scintillations observed in Hainan from 2003 to 2007." *Journal of Geophysical Research: Space Physics* 116.A8 (2011).

Tulasi Ram, S., et al. "The combined effects of electrojet strength and the geomagnetic activity (K_p-index) on the post sunset height rise of the F-layer and its role in the generation of ESF during high and low solar activity periods." *Annales Geophysicae*. Vol. 25. No. 9. Göttingen, Germany: Copernicus Publications, 2007.

Tsunoda, R. T.: Control of the seasonal and longitudinal occurrence of equatorial scintillations by the longitudinal gradient in the integrated E-region Pedersen conductivity. *J. Geophys. Res.* 90, 447 (1985)

Tsunoda, R.T. Upwelling: a unit of disturbance in equatorial spread F. *Prog. in Earth and Planet. Sci.* **2**, 9 (2015). <https://doi.org/10.1186/s40645-015-0038-5>

Uemoto, J., et al. "Relationships between pre-sunset electrojet strength, pre-reversal enhancement and equatorial spread-F onset." *Annales Geophysicae*. Vol. 28. No. 2. Göttingen, Germany: Copernicus Publications, 2010.

Whalen, J. A.: Dependence of equatorial bubbles and bottomside spread F on season, magnetic activity, and E×B drift velocity during solar maximum, *J. Geophys. Res.*, 107(A2), 1024–1033, doi:10.1029/2001JA000039, 2002.

秋山鷹史, プラズマバブルの発生と赤道ジェット電流、カウンタージェット電流の関係性について, 九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻, 修士論文, 2019

TEC, Low Latitude Ionospheric Sensor Network <http://lisn.igp.gob.pe/>

Ionogram, Lowell Digisonde International, <http://www.digisonde.com/index.html>

Kp index, World Data Center for Geomagnetism, Kyoto, <http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/index-j.html>